层状弹性介质中 Rayleigh 模态的交叉、避免交叉与局域态混成

多层阻抗–Evans 完整谱认证与 DtN–Feshbach 有效耦合机制

作者信息待补充

Crossings, Avoided Crossings, and Hybridization of Rayleigh Modes in Layered Elastic Media: Multilayer Impedance–Evans Spectrum Certification and DtN–Feshbach Effective-Coupling Mechanisms

摘要

高阶 Rayleigh 频散计算包含两个通常被分开处理的问题：一是低速层、近根和高阶模态条件下能否确认实谱没有漏根；二是当两条谱支发生接触时，如何判断它们是真实交叉还是有限耦合造成的极窄避免交叉，并解释谱隙的来源。本文把这两个问题置于同一算子框架中讨论。对水平分层、各向同性、无耗散的 P–SV 体系，我们首先建立多层阻抗–Evans 完整实谱计算层。二维物理解子空间在各层间稳定传播，阻抗、导纳和混合变量被视为同一 Grassmann 子空间的不同局部坐标；实轴候选搜索只负责定位可能的根，而解析 Evans 函数与辐角原理给出独立根数。候选隔离、局部细化、全局矩阵残差和状态重构共同形成固定频率的数值认证谱。这里的“认证”指相互独立的计数、隔离和残差审计，并非区间算术意义下的计算机辅助证明。

在完整谱确定之后，我们用双侧 Dirichlet-to-Neumann（DtN）算子描述两个局域结构之间的有限屏障，并对 4×4 界面世俗算子实施 Feshbach–Schur 消元。由浅部/埋藏局域态张成的二维主空间得到与原界面谱问题严格等价的非线性有效算子

$$\mathcal{M}_{\mathrm{eff}} = M_{PP} - M_{PQ}M_{QQ}^{-1}M_{QP}.$$

该表示把对角自能重整化与非对角介导耦合分开。半单二重根附近的局部正规形进一步给出有效失谐与有效耦合两个坐标，并把谱支间距写成相应二次型。屏障耦合还可按边界连通的 P/S 倏逝路径展开；相同作用量类的复前因子需要相干求和，内部反射和 P/S 转换则由 Redheffer 多重散射重求和恢复。因此，耦合为零既可能来自对称性强制的结构零，也可能来自合法路径之间的相干消去。

数值结果从受控真交叉延伸到近期低速层基准。Kausel 闭式模型中的七个 P–SV 交叉均被恢复为几何和代数重数二的双根；材料扰动与镜像对称性破缺分别产生可由无拟合局部正规形预测的线性开隙，对称三层板附近的二维扫描形成 $\Delta k = 2\sqrt{\delta_{\mathrm{eff}}^2 + |\kappa_{\mathrm{eff}}|^2} + \mathcal{O}(r^2)$ 的局部双锥。P/S 分解显示，对称板中的零耦合来自镜像奇偶结构，而不是单个模式转换消失。在 Pan–Chen/QEDispInv 低速层模型上，0.1–100 Hz、0.1 Hz 步长的 1000 个频率共得到 16042 个 Evans 认证实根；两种增强求根方法在所有频率上与参考根数一致，而关闭补充采样后有 196 个根被漏掉。对全部 16042 个根进一步重构物理状态，可得到按能量深度标注的完整谱；在 19.7 Hz 附近，谱序号保持相速度升序，但浅部/埋藏物理身份穿过 avoided crossing 后发生交换。该事件的直接耦合以 S 倏逝首程为主，并受到 P/S 破坏性相干和补空间反馈的进一步重整化。

关键词： Rayleigh 面波；完整频散谱；地震阻抗；Evans 函数；根认证；真实交叉；避免交叉；Dirichlet-to-Neumann 算子；Feshbach–Schur 约化；有效耦合；P/S 路径

1 引言

水平分层弹性介质中的 Rayleigh 面波具有丰富的多模态色散结构。自 Thomson–Haskell 传递矩阵框架以来，层状介质面波正演已经发展出广义反射/透射系数、阻抗矩阵、半解析谱元以及多种自适应求根方法 [1, 2, 7, 10, 11, 12, 21]。随着密集台阵、环境噪声和多分量观测的发展，基阶与高阶 Rayleigh 模态、P 波占优导波乃至泄漏模态能够在越来越宽的频段内被同时识别 [15, 19, 20, 23]。这一进展也使过去常被视为局部异常的 mode-kissing（模态接触）重新成为一个实际问题：相邻谱支在低速层模型中可极度接近，导致模态误识别和常规求根漏根；2025–2026 年的多项正演研究仍把这一问题作为核心数值困难 [22, 24, 25]，而 2026 年华北平原密集阵列研究已经在实际多分量频散中识别并正演确认了基阶与第一高阶 Rayleigh 模态的 mode-kissing[23]。

需要首先澄清的是，谱线“接近”并不等价于“避免交叉”，更不意味着 Rayleigh/P–SV 模态永远不能真正交叉。Kausel、Malischewsky 与 Barbosa 对层状介质谱线的系统研究表明：广义 SH 波的谱支不存在真正双重根，而 P–SV 类谱在特殊边界、材料参数或对称条件下可以出现真实交叉；例如均匀有限层在 $\nu = 1/4$ 以及若干 $\nu < 1/3$ 的离散有理参数上存在闭式双根，对称板和对称分层全空间也可出现大量交叉。相反，轻微破坏这些特殊条件时，真实双根往往迅速“溶解”为极窄的 osculation/avoided crossing[5]。Gao 等从 MASW 中的模态识别角度讨论了 mode-kissing 的发生条件及其对反演的影响 [6]；Malischewsky 进一步把 Rayleigh 谱的交叉/避免交叉与 diabolical point 的参数曲面联系起来 [13]。Gravenkamp、Plestenjak 与 Kiefer 则从无耗散弹性波导的参数 Hermitian 矩阵流出发指出，真正的特征曲线交叉与统一可分解的块结构密切相关，而破坏这种分解结构会使 crossing 转化为 osculation[16]。这些工作共同表明，一个更准确的问题不是“Rayleigh 模态为什么避免交叉”，而是：*什么机制决定两个近简并 P–SV 模态在某一参数点真正交叉，还是仅形成非零但可能极小的谱隙？*

近年的物理解释已经从单纯观察色散曲线向波导相互作用和多路径传播推进。Wang 与 Lu 结合简正模态理论和广义射线理论，将 mode-kissing 与复射线参数平面中的极点、支点及多路径传播联系起来 [17]；Kennett 从相互作用地震波导的角度强调低速通道、倏逝连接以及 P/S 波型之间的耦合对多模态分支的控制 [15]。与此同时，normal/leaky modes 的统一计算与敏感性研究说明，P 波占优模态、正常模态和泄漏模态在复杂层状介质中的联系比经典“单一 Rayleigh 分支”图景更丰富 [12, 19, 20]。这些研究为 mode-kissing 的物理背景提供了重要认识，但它们通常并不把近简并的两个目标模态进一步约化为一个与原始 PDE 严格对应的有效二态算子，也因而难以定量回答：谱隙中的哪一部分来自直接耦合，哪一部分来自被消去自由度的自能反馈；以及某一条 P/S 路径为什么允许、禁止或通过相干抵消而不再贡献首阶耦合。

高阶模态的机制分析只有在根集本身可信时才有意义。低速层、近根以及阻抗坐标的局部奇异都可能使实轴扫描漏掉谱支；更细的网格会提高发现概率，却不能单独回答“是否仍有遗漏”。已有的 mode observer、多深度广义反射/透射色散函数、深度依赖阻抗以及近期的极值插值和局部自适应采样，都有效改善了候选根的可见性 [7, 11, 21, 22, 24, 25]。本文在这些工作的基础上把“发现根”和“确认根数”明确分开：多层阻抗/子空间传播负责稳定构造候选与状态，Evans

函数的辐角原理则在避开材料分支点的复参数子域内给出独立零点计数。对每一个固定频率，只有当局部计数、根隔离和独立残差检查一致后，才把相应实根纳入参考谱。由此得到的谱序号始终由相速度升序决定，跨频率的能量局域性和模态身份另行记录，不用于重新编号。

在此基础上，本文关注第二个问题：近简并谱支之间的有限谱隙从哪里来。两个局域结构之间的屏障首先被压缩为双侧 Dirichlet-to-Neumann（DtN）算子；随后对完整界面世俗算子作 Feshbach–Schur 投影 [3, 4]。这一步不是经验拟合，而是在补空间可逆时的精确消元。二维有效算子的对角差给出经补空间反馈重整化的失谐，非对角项则包含直接传播与补空间介导的耦合。对半单二重根作局部展开后，这两个量成为 crossing/avoided crossing 的自然坐标。进一步把 DtN 块写成 P/S 部分波的传播与散射表示，可以追踪直接穿隧、边界连通返回、多次反射和模式转换各自进入有效耦合的方式。

因此，本文有两项彼此依赖但可以清楚区分的工作。其一是面向任意层数固体分层模型的阻抗–Evans 完整实谱计算与数值认证：候选可见性不再承担“证明完整”的任务，Evans 计数给出应恢复的根数，独立全局矩阵与本征状态用于最终审计。其二是在这一认证谱之上建立 DtN–Feshbach 二态机制模型，把谱隙、共振中心、自能、介导耦合以及 P/S 路径的结构/相干选择联系起来。前者保证我们讨论的是同一组真实谱根，后者解释这些根为什么接近、排斥或在特殊条件下真正重合。

数值部分按这一逻辑展开。我们先用 Kausel 的闭式双根和对称板检验二重根、对称性保护及其扰动展开，再用多层屏障检验自能、P/S 作用量和多重散射。最后把方法用于 Pan–Chen 与 QEDispInv 的低速层基准，在完全一致的模型、频段、频率步长和相速度范围下建立 Evans 参考谱，并逐根重构物理状态。这样可以在同一组数据上同时比较“有没有漏根”和“近根的物理身份如何交换”。

全文组织如下。第 2 节界定真实交叉、避免交叉及其局部二态判据；第 3 节给出多层阻抗–Evans 完整谱计算、根数认证和状态重构；随后构造双侧 DtN 与 Feshbach 有效算子，并建立局部正规形。中间各节分析受控屏障中的首程穿隧、自能、补空间介导耦合、边界连通作用量、复前因子和多重散射。第 12 节汇总六组 crossing–avoided-crossing 验证，并在低速层文献基准上给出完整认证谱与物理特征图。最后的讨论集中说明该框架能够回答的问题及其适用边界。

2 真实交叉、避免交叉与局部二态判别

本文区分三种容易在色散图上混淆的情形。对固定控制参数 θ，若两条认证谱支 $k_1(\omega;\theta)$ 与 $k_2(\omega;\theta)$ 在 $\omega=\omega_*$ 满足

$$k_1(\omega_*;\theta)=k_2(\omega_*;\theta)=k_*,$$

且对应世俗算子在 (k_*,ω_*) 具有二维零空间（等价地，在适当非退化条件下出现代数重数二的根），称其为*真实交叉/双重根*。若两条支在局部邻域内达到严格正的最小间距

$$\Delta k_{\min}>0,$$

并在邻域两侧交换主要物理特征，则称为*避免交叉*。当 $\Delta k_{\min}$ 极小、在有限绘图分辨率下近似为零时，本文使用 mode-kissing/osculation 描述其几何外观，但是否为真实双根必须由根重数和算子秩亏独立认证，而不能由图形判定 [5, 16]。

在后文的 Feshbach 二态表示中，这一区分可以局部写成“有效失谐–有效耦合”的形式。设经过适当归一化后

$$\mathcal{H}_{\mathrm{eff}} \approx \begin{pmatrix} \delta_{\mathrm{eff}}/2 & \kappa_{12}^{\mathrm{eff}} \\ \kappa_{21}^{\mathrm{eff}} & -\delta_{\mathrm{eff}}/2 \end{pmatrix}.$$

当 $\delta_{\mathrm{eff}} = 0$ 而 $\kappa_{12}^{\mathrm{eff}}\kappa_{21}^{\mathrm{eff}} \neq 0$ 时，局部二态模型产生非零谱隙。反过来，$\delta_{\mathrm{eff}} = 0$ 与有效耦合消失只是真实交叉的候选条件，不能替代重数判定：在一般非自伴表示中，单个非对角元为零仍可能产生缺陷简并。本文只在二重零点被认证为半单（二维零空间、代数重数二）且存在两条不同局部谱支时称其为真实交叉。因而后续判据始终由“有效失谐/耦合条件”和“独立重数认证”两部分组成。路径作用量和复前因子分析解释的是其中的耦合条件，而不是用二态近似代替谱重数分析。

3 多层阻抗–Evans 完整频散谱计算与根认证

本文把完整实谱计算作为后续机制分析的独立数值层。这里的目标不是仅得到一组“看起来连续”的色散曲线，而是在给定频率和相速度区间内同时回答三个问题：候选根在哪里、该区间理论上包含多少个零点、以及每个恢复的根是否对应满足全部边界与界面条件的物理解。候选可见性和根数认证因此采用不同的数值对象。

3.1 P–SV 一阶状态系统与多层阻抗传播

考虑二维平面应变问题，水平坐标记为 x，深度坐标 z 向下为正。介质在每一有限层内均为各向同性线弹性体，Lamé 参数为 $\lambda(z), \mu(z)$，密度为 $\rho(z)$。取时间–水平谐波形式

$$\boldsymbol{u}(x, z, t) = \Re\left\{\boldsymbol{u}(z)e^{\mathrm{i}kx - \mathrm{i}\omega t}\right\}, \qquad k > 0,$$

并令

$$\boldsymbol{y}(z) = \left(u_x, u_z, t_{xz}, t_{zz}\right)^{\mathsf{T}}.$$

在单一均匀层内，弹性方程可写成一阶系统

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{y}}{\mathrm{d}z} = A(k, \omega)\boldsymbol{y}, \tag{1}$$

其中

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -\mathrm{i}k & \mu^{-1} & 0 \\ -\mathrm{i}k\dfrac{\lambda}{\lambda+2\mu} & 0 & 0 & (\lambda+2\mu)^{-1} \\ \dfrac{4\mu(\lambda+\mu)}{\lambda+2\mu}k^2 - \rho\omega^2 & 0 & 0 & -\mathrm{i}k\dfrac{\lambda}{\lambda+2\mu} \\ 0 & -\rho\omega^2 & -\mathrm{i}k & 0 \end{pmatrix}. \tag{2}$$

层间满足位移与牵引连续条件，表面 $z = 0$ 满足

$$t_{xz}(0) = t_{zz}(0) = 0,$$

下伏半空间要求解随 $z \to +\infty$ 衰减。本文只考虑实频率、实水平波数以及目标屏障内 P、S 垂向波数均处于倏逝区的束缚 Rayleigh 模态。

在均匀介质中定义

$$q_P = \sqrt{k^2 - \omega^2/V_P^2}, \qquad q_S = \sqrt{k^2 - \omega^2/V_S^2},$$

取满足 $\Re q_{P,S} > 0$ 的支。目标事件中 q_P, q_S 均为正实数，因而屏障内部传播以指数衰减为主。

3.2 子空间阻抗、Evans 函数与根数计数

将状态写成 $\boldsymbol{y} = (\boldsymbol{u}, \boldsymbol{t})^{\mathsf{T}}$。若某一物理解子空间由

$$Q = \begin{pmatrix} Q_u \\ Q_t \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^{4\times 2}$$

张成，并且 Q_u 在当前坐标图中可逆，则通常的地震阻抗为

$$Z = Q_t Q_u^{-1}, \qquad \boldsymbol{t} = Z\boldsymbol{u}. \tag{3}$$

设单层从下端到上端的状态传播矩阵分块为

$$\Phi = \begin{pmatrix} \Phi_{11} & \Phi_{12} \\ \Phi_{21} & \Phi_{22} \end{pmatrix}.$$

若下端阻抗为 Z_b，则上端阻抗满足矩阵 Möbius 递推

$$Z_t = (\Phi_{21} + \Phi_{22} Z_b)(\Phi_{11} + \Phi_{12} Z_b)^{-1}. \tag{4}$$

式 (4) 说明，多层阻抗递推可以看作二维物理解子空间在 Grassmann 流形上的局部坐标变换。当 Q_u 或 Möbius 分母接近奇异时，固定阻抗图会出现坐标极点，但物理解子空间本身仍可保持正则。数值实现因此直接传播正交化后的二维子空间，并在阻抗、导纳或混合坐标之间按条件数切换；阻抗递推保留其物理含义，而根判断不再依赖某一个固定坐标图。这一子空间化的多层阻抗表示是下述 Evans 根计数的传播基础。

设 $U(z; k, \omega) \in \mathbb{C}^{4\times 2}$ 的列张成从自由表面条件产生的二维解子空间，$S(z; k, \omega) \in \mathbb{C}^{4\times 2}$ 的列张成下伏半空间中向深部衰减的稳定子空间，并将二者传播到同一匹配深度 $z = z_*$。定义 Evans 行列式

$$D(k, \omega) = \det\big[U(z_*; k, \omega), S(z_*; k, \omega)\big]. \tag{5}$$

任意不为零的解析规范变换只会将 D 乘以非零解析因子，故不改变其零点及零点重数。

命题 3.1. *若 $k > 0$ 位于半空间稳定子空间维数不变的实参数区间内，则*

$$D(k, \omega) = 0$$

当且仅当存在满足自由表面条件、所有层间连续条件及半空间衰减条件的非平凡 Rayleigh 模态。

证明. $D = 0$ 等价于 $\operatorname{Ran} U(z_*) \cap \operatorname{Ran} S(z_*) \neq \{0\}$。由于一阶系统的基本解矩阵可逆，子空间交在任意匹配深度均保持等价，因此该交中的非零向量可唯一向上和向下延拓为同时满足两端边界条件的非平凡解；反之任一 Rayleigh 模态在 z_* 的状态向量同时属于两个子空间，故行列式为零。 □

对固定 ω，设目标相速度区间内所有实根为

$$c_1(\omega) < c_2(\omega) < \cdots < c_{N(\omega)}(\omega), \qquad c_j = \frac{\omega}{k_j}.$$

本文将 j 称为该频率上的谱序号。谱序号完全由固定频率实根排序决定，不由跨频率追踪、曲率、能量或模态相似度重新标号。对闭合围道 Γ，根数通过辐角原理

$$N_\Gamma = \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \oint_\Gamma \frac{\partial_k D(k,\omega)}{D(k,\omega)} \, \mathrm{d}k \tag{6}$$

确定。数值实验中，目标双根所在局部围道首先确认包含两个零点，再分裂为两个各含一个零点的子围道；该根数信息独立于后续物理特征分析。

3.3 计数控制的完整谱算法与“数值认证”的含义

对固定频率 ω，实轴扫描只用于产生候选区间；根数由不穿过材料分支点的复 k 子域上的 Evans 绕数独立给出。实际计算遵循下列顺序：

Step 1: 从下伏半空间的衰减子空间和自由表面的牵引零子空间出发，通过所有有限层稳定传播二维物理解子空间；固定阻抗图条件恶化时切换到等价的 Grassmann 坐标。

Step 2: 在给定实相速度区间上利用规范不变的子空间匹配量和阻抗可见性指标定位候选根，但不把峰值个数当作最终根数。

Step 3: 对不与材料分支点相交的复参数小区间计算式 (6) 的绕数。若 Evans 计数多于已隔离候选，则继续细分并重新搜索；计数为一的单元用于单根隔离和高精度细化。

Step 4: 在细化根上重新计算 Evans 残差，并用独立的尺度化全局部分波矩阵检查自由表面、层间连续和半空间辐射条件。根数计数与残差验证必须同时通过。

Step 5: 将同一频率的所有通过根按相速度升序写入认证谱，再重构本征状态、能量分布和物理特征。跨频率物理追踪不能改写该固定频率谱序号。

本文使用“Evans 数值认证”或“认证根”时，特指上述计数–隔离–残差–状态相互独立的一致性审计。它提供的是可重复的数值完整性证据，而不是带有严格区间包络的计算机辅助证明。这个区分也解释了为什么多深度可见性与 Evans 计数承担不同任务：前者回答“在哪里更容易看见根”，后者回答“当前子域还应有多少个零点”。

3.4 局域态与物理特征交换

设浅部局域区域和埋藏局域区域分别为 Ω_S 与 Ω_B。对归一化本征态 $\boldsymbol{u}_j$，定义区域时均弹性能量

$$\mathcal{E}_j(\Omega) = \frac{1}{4} \int_\Omega \left[\rho\omega^2 \left|\boldsymbol{u}_j\right|^2 + \boldsymbol{\varepsilon}(\boldsymbol{u}_j)^* : C : \boldsymbol{\varepsilon}(\boldsymbol{u}_j) \right] \mathrm{d}z,$$

并定义浅部特征分数

$$s_j(\omega) = \frac{\mathcal{E}_j(\Omega_S)}{\mathcal{E}_j(\Omega_S) + \mathcal{E}_j(\Omega_B)}. \tag{7}$$

若一对相邻谱序号 $r, r+1$ 在某一隔离频率邻域 I 内保持与其他谱支分离，且

$$\chi(\omega) = s_{r+1}(\omega) - s_r(\omega)$$

在 I 两侧异号，则定义物理特征交换中心 ω_χ 为 $\chi(\omega_\chi) = 0$ 的局部根。另一方面，定义谱隙

$$\Delta k(\omega) = |k_{r+1}(\omega) - k_r(\omega)|,$$

以及

$$\omega_{\min} = \arg\min_{\omega \in I} \Delta k(\omega). \tag{8}$$

这两个中心原则上不同；它们的接近程度是待解释的谱–物理量，而不是定义上的恒等关系。

除浅部/埋藏二态事件中的 s_j 外，完整谱还记录每个根的分层能量比例

$$p_{j,\ell} = \frac{\mathcal{E}_j(\Omega_\ell)}{\sum_m \mathcal{E}_j(\Omega_m)},$$

以及能量深度重心

$$z_{E,j} = \frac{\int_0^\infty z\, \mathcal{E}_j(z)\, \mathrm{d}z}{\int_0^\infty \mathcal{E}_j(z)\, \mathrm{d}z}. \tag{9}$$

这些量给每一个 Evans 根附加连续的物理标签，而不把颜色或追踪编号误当作谱序号。对实验 VI 的两局域区，还使用

$$\chi_{SB} = \frac{\mathcal{E}(\Omega_S) - \mathcal{E}(\Omega_B)}{\mathcal{E}(\Omega_S) + \mathcal{E}(\Omega_B)} \tag{10}$$

描述浅部/埋藏 character；$\chi_{SB} \approx 1$、-1 和 0 分别对应浅部占优、埋藏占优和强混成。

3.5 多层模型的完整性与离散化审计

多层阻抗–Evans 层并不依赖少层模型。为检查层数增加时的稳定性，我们把同一连续深度剖面分别离散为 20、50、109 和 200 层，并在 10、30、60 和 80 Hz 独立进行 Evans 计数与全局矩阵验证。表 1 给出压缩后的结果。50、109 和 200 层在四个频率上的认证根数完全相同；20 层在 60 和 80 Hz 各少一个根。由于每个离散模型自身的 Evans 计数也相应减少，这一差异属于物理剖面离散化造成的谱变化，而不是求根器漏根。另一方面，将 109 层模型中相邻的完全相同材料精确合并为 27 个等效块后，10、30、60 和 80 Hz 共 45 个审计根在存储精度内保持不变，说明人工细分本身不会改变认证谱。

表 1: 多层阻抗–Evans 完整谱的层数审计。同一连续剖面以 200 层结果作为离散化参考；$\max|\Delta c|$ 仅对可匹配根计算，因此它衡量离散化差异而非 Evans 计数误差。

层数	10/30/60/80 Hz 认证根数	与 200 层计数一致	$\max\|\Delta c\|$ (km/s)	最大耗时 (s)
20	3 / 8 / 14 / 18	否	0.118266	28.56
50	3 / 8 / 15 / 19	是	0.063172	28.12
109	3 / 8 / 15 / 19	是	0.027899	209.56
200	3 / 8 / 15 / 19	参考	0	415.50

这组结果的用途不是宣称某一固定层数已经逼近连续介质的极限，而是区分两个经常被混淆的误差来源：离散模型改变导致的真实谱变化与给定离散模型上的求根遗漏。Evans 计数负责后一个问题，跨层数比较负责前一个问题。

4 双侧 DtN、解耦局域态与弱耦合结构

4.1 双侧 DtN 表述

设目标屏障占据 $a<z<b$，记 $H=b-a$。屏障两端位移为 $u_a,u_b\in\mathbb{C}^2$，相应牵引按外法向约定记为 $t_a,-t_b$。屏障的双侧 DtN 算子定义为

$$\begin{pmatrix} t_a \\ -t_b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} K_{aa} & K_{ab} \\ K_{ba} & K_{bb} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_a \\ u_b \end{pmatrix} =: K_B(k,\omega) \begin{pmatrix} u_a \\ u_b \end{pmatrix}. \tag{11}$$

上方自由表面至 a 的子结构定义单侧阻抗 $Z_S(k,\omega)$，下方 b 以下至半空间的子结构定义 $Z_B(k,\omega)$。采用与式(11)一致的牵引方向后，完整界面方程写成

$$\mathcal{M}_4(k,\omega)\begin{pmatrix} u_a \\ u_b \end{pmatrix}=0, \qquad \mathcal{M}_4=\begin{pmatrix} Z_S-K_{aa} & -K_{ab} \\ K_{ba} & Z_B+K_{bb} \end{pmatrix}. \tag{12}$$

因此，目标频率邻域内的完整 Rayleigh 谱也可由

$$\det \mathcal{M}_4(k,\omega)=0 \tag{13}$$

刻画。

当屏障厚度趋于无穷时，交叉块 K_{ab},K_{ba} 指数趋零，而对角块分别趋于由半无限屏障给出的阻抗。于是可定义两个解耦局域算子

$$\mathcal{D}_S(k,\omega)=Z_S-Z_b^{\downarrow}, \qquad \mathcal{D}_B(k,\omega)=Z_B+Z_b^{\uparrow}.$$

其简单零点分别给出浅部和埋藏局域态。若

$$\mathcal{D}_S r_S=0, \qquad \ell_S^{*}\mathcal{D}_S=0,$$

以及

$$\mathcal{D}_B r_B=0, \qquad \ell_B^{*}\mathcal{D}_B=0,$$

则记

$$\alpha_S=\ell_S^{*}\partial_k\mathcal{D}_S r_S, \qquad \alpha_B=\ell_B^{*}\partial_k\mathcal{D}_B r_B.$$

在最简单的二维首阶投影中，交叉耦合由

$$g_{SB}=-\ell_S^{*}K_{ab}r_B, \qquad g_{BS}=\ell_B^{*}K_{ba}r_S$$

给出，并定义

$$\kappa^2=\frac{g_{SB}g_{BS}}{\alpha_S\alpha_B}. \tag{14}$$

当对角失谐在相互作用中心消失且高阶修正可忽略时，有熟知的二维弱耦合近似

$$\Delta k_{\min}\sim 2\,|\kappa|\,. \tag{15}$$

后文将说明式(15)在均匀屏障中极为准确，但在某些复合屏障中并非主要缺失项所在。

4.2 首程路径作用量

对于由 N 个均匀倏逝子层组成的屏障，第 m 层厚度为 h_m。一次从 a 到 b 的传播路径记为

$$\mu = (\mu_1, \ldots, \mu_N), \qquad \mu_m \in \{P, S\},$$

其作用量为

$$S_\mu = \sum_{m=1}^{N} q_{\mu_m, m} h_m. \tag{16}$$

相应首程交叉耦合不是单一路径，而是

$$g_{SB}^{(1)} = \sum_{\mu} A_\mu^{SB} e^{-S_\mu}, \qquad g_{BS}^{(1)} = \sum_{\mu} A_\mu^{BS} e^{-S_\mu}. \tag{17}$$

于是

$$\kappa_1 = \left(\frac{g_{SB}^{(1)} g_{BS}^{(1)}}{\alpha_S \alpha_B} \right)^{1/2}.$$

为量化路径之间的相干程度，定义

$$C_{SB} = \frac{\left| \sum_\mu A_\mu^{SB} e^{-S_\mu} \right|}{\sum_\mu \left| A_\mu^{SB} e^{-S_\mu} \right|}, \tag{18}$$

并类似定义 C_{BS}，取

$$C = \sqrt{C_{SB} C_{BS}}.$$

$C \approx 1$ 表示主要路径同相叠加，$C \ll 1$ 表示强抵消。在本文的无耗散实轴问题中，各路径振幅在合适规范下近似实数，因此所谓相位干涉主要表现为 0 或 π 的符号相干与反相抵消。

4.3 内部往返修正

屏障内部的一次闭合返回路径记为 γ，其返回作用量记为 $S_{\mathrm{rt},\gamma}$. 对均匀屏障，最慢 S 型返回具有

$$S_{\mathrm{rt}} = 2 q_S H.$$

对多层屏障，返回路径可以局限于单层，也可以跨越连续若干子层。对固定解耦参考状态，DtN 的多重散射展开表明

$$\frac{\kappa_{\mathrm{exact}}}{\kappa_1} - 1 = \sum_\gamma a_\gamma e^{-S_{\mathrm{rt},\gamma}} + \text{higher-order terms}, \tag{19}$$

从而

$$\kappa_{\mathrm{exact}} - \kappa_1 = \sum_\gamma b_\gamma e^{-(S_{\mathrm{tun}} + S_{\mathrm{rt},\gamma})} + \cdots. \tag{20}$$

这里 S_{tun} 表示首程主作用量尺度。需要注意的是，式(19)的符号由反射与模态转换系数决定，因此返回过程既可能增强，也可能削弱首程耦合。

5 Feshbach–Schur 有效二态算子：失谐、自能与介导耦合

Feshbach 投影方法最初用于通过主/补子空间消元构造能量依赖的有效算子 [3, 4]。在本文中，同一代数结构被应用于层状弹性界面世俗算子，以精确保留被消去自由度对两个目标局域态的反馈。

5.1 主子空间与补空间

在解耦参考问题的交会附近，将浅部与埋藏局域边界态嵌入四维界面空间：

$$p_S = \begin{pmatrix} r_S \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad p_B = \begin{pmatrix} 0 \\ r_B \end{pmatrix}.$$

经正交归一化后令 $P = [p_S, p_B] \in \mathbb{C}^{4\times 2}$，并取任意正交补 $Q \in \mathbb{C}^{4\times 2}$，使

$$T = [P, Q]$$

为酉矩阵。于是

$$T^* \mathcal{M}_4 T = \begin{pmatrix} M_{PP} & M_{PQ} \\ M_{QP} & M_{QQ} \end{pmatrix}. \tag{21}$$

M_{PP} 是最直接的二维局域态投影；M_{QQ} 描述未被主子空间显式保留的界面自由度；M_{PQ}, M_{QP} 则描述两者之间的反馈。

命题 5.1 (Feshbach–Schur 等价性)**.** *若 $M_{QQ}(k,\omega)$ 在所考察参数邻域内可逆，则定义*

$$\mathcal{M}_{\text{eff}}(k,\omega) = M_{PP} - M_{PQ} M_{QQ}^{-1} M_{QP}. \tag{22}$$

有

$$\det \mathcal{M}_4 = \det M_{QQ} \, \det \mathcal{M}_{\text{eff}}. \tag{23}$$

因此在 $\det M_{QQ} \neq 0$ 的区域内，完整界面谱与 $\det \mathcal{M}_{\text{eff}} = 0$ 的谱完全一致，包括代数重数。

证明. 由 T 酉，$\det(T^* \mathcal{M}_4 T) = \det \mathcal{M}_4$。对式(21)应用块高斯消元，

$$\begin{pmatrix} I & -M_{PQ}M_{QQ}^{-1} \\ 0 & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} M_{PP} & M_{PQ} \\ M_{QP} & M_{QQ} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} M_{PP} - M_{PQ}M_{QQ}^{-1}M_{QP} & 0 \\ M_{QP} & M_{QQ} \end{pmatrix}.$$

左侧第一矩阵行列式为 1，故得到式(23)。 □

定义补空间反馈

$$\Delta M_Q = -M_{PQ} M_{QQ}^{-1} M_{QP}. \tag{24}$$

则

$$\mathcal{M}_{\text{eff}} = M_{PP} + \Delta M_Q.$$

进一步分解

$$\Delta M_Q = \Delta M_Q^{\text{diag}} + \Delta M_Q^{\text{off}}, \tag{25}$$

其中

$$\Delta M_Q^{\mathrm{diag}} = \begin{pmatrix} (\Delta M_Q)_{11} & 0 \\ 0 & (\Delta M_Q)_{22} \end{pmatrix},$$

而 $\Delta M_Q^{\mathrm{off}}$ 只保留非对角元素。本文将前者称为补空间自能重整化，后者称为补空间介导耦合。

注 5.2. P 的相位和 Q 的具体正交基并不唯一，因此 M_{PP}、M_{PQ} 等矩阵的个别分量依赖规范；但 $\det \mathcal{M}_{\mathrm{eff}}$、其谱零点以及由酉规范变换保持的不变量不依赖该选择。本文的物理解释只建立在这些不变量及受控消融后的谱差异上，而不将某一规范下的单个矩阵元视为独立物理观测量。

注 5.3 (主子空间记号)**.** 除非另有说明，本节及受控浅部/埋藏模型中的 P 指由两个解耦局域态张成的 P_{SB}。实验 V 在对称板真交叉点重新选取 $P_* = \ker \mathcal{M}_4(k_*, \omega_*)$ 作为二维主空间，以分离 *even/odd* 退化态。两种选择使用同一个 *Feshbach–Schur* 代数，但主空间的物理含义不同；本文不把二者混作同一种“模态编号”。

5.2 半单二重根附近的规范局部正规形

实验 II–IV 使用的二态系数不是由谱隙数据回归得到的，而是在已认证二重根处由算子导数直接计算。设控制参数记为 θ，并令 $(k_*, \omega_*, \theta_*)$ 为一个半单二重根。取右、左退化基 R 与 L，满足适当的双正交归一化；在二维主空间内定义

$$G_k = L^*(\partial_k \mathcal{M}_{\mathrm{eff}})_* R, \qquad G_\omega = L^*(\partial_\omega \mathcal{M}_{\mathrm{eff}})_* R, \qquad G_\theta = L^*(\partial_\theta \mathcal{M}_{\mathrm{eff}})_* R. \tag{26}$$

若 G_k 可逆，则一阶有效矩阵可左乘 G_k^{-1}，写成

$$\widehat{M} = \delta k\, I + A_\omega\, \delta\omega + B_\theta\, \delta\theta + \mathcal{O}\big(\|(\delta k, \delta\omega, \delta\theta)\|^2\big), \tag{27}$$

其中 $A_\omega = G_k^{-1} G_\omega$、$B_\theta = G_k^{-1} G_\theta$。在本文无耗散且具有相应实对称/互易规范的受控 benchmark 中，可进一步选择退化基使 $A_\omega = \mathrm{diag}(a_1, a_2)$。去掉迹所对应的共同漂移后，矩阵的 traceless 部分写成

$$\widehat{M}_0 = \delta k\, I + \begin{pmatrix} \delta_{\mathrm{eff}} & \kappa_{12}^{\mathrm{eff}} \\ \kappa_{21}^{\mathrm{eff}} & -\delta_{\mathrm{eff}} \end{pmatrix} + \mathcal{O}(2). \tag{28}$$

一般情形的两根首阶分离由

$$\Delta k = 2 \left| \sqrt{\delta_{\mathrm{eff}}^2 + \kappa_{12}^{\mathrm{eff}} \kappa_{21}^{\mathrm{eff}}} \right| + \mathcal{O}(2)$$

控制；在实验 II–IV 的实对称规范中 $\kappa_{12}^{\mathrm{eff}} = \kappa_{21}^{\mathrm{eff}} = \kappa_{\mathrm{eff}}$，于是退化为

$$\Delta k = 2\sqrt{\delta_{\mathrm{eff}}^2 + |\kappa_{\mathrm{eff}}|^2} + \mathcal{O}(2). \tag{29}$$

式 (29) 是后续“无拟合”开隙系数和局部双锥检验的来源。它描述二重根附近的局部展开，不取代对完整非线性根的 Evans/DtN 求解。

5.3 非线性根级消融

仅比较 $\left\|\Delta M_Q^{\mathrm{diag}}\right\|$ 与 $\left\|\Delta M_Q^{\mathrm{off}}\right\|$ 不能说明两者对本征值的因果作用。为此定义四个二维非线性算子

$$\mathcal{M}_{\mathrm{dir}} = M_{PP}, \tag{30}$$

$$\mathcal{M}_{\mathrm{diag}} = M_{PP} + \Delta M_Q^{\mathrm{diag}}, \tag{31}$$

$$\mathcal{M}_{\mathrm{off}} = M_{PP} + \Delta M_Q^{\mathrm{off}}, \tag{32}$$

$$\mathcal{M}_{\mathrm{full}} = M_{PP} + \Delta M_Q = \mathcal{M}_{\mathrm{eff}}. \tag{33}$$

除 $\mathcal{M}_{\mathrm{full}}$ 外，其余三个均是受控消融模型，并不与原 PDE 严格等价。对每一个给定的真实谱最小频率 $\omega_{\min}$，分别重新求解

$$\det \mathcal{M}_X(k, \omega_{\min}) = 0, \qquad X \in \{\mathrm{dir}, \mathrm{diag}, \mathrm{off}, \mathrm{full}\},$$

所得相邻双根间距记为 Δk_X。定义相对谱隙误差

$$\varepsilon_X = \frac{|\Delta k_X - \Delta k_{\mathrm{Evans}}|}{\Delta k_{\mathrm{Evans}}}. \tag{34}$$

这种比较直接考察被删除的算子分量是否改变非线性谱根，而非只比较固定点矩阵元素。

5.4 共振中心的重整化

对 $\mathcal{M}_{\mathrm{dir}}$ 的两个对角元素分别定义局域对角支

$$(\mathcal{M}_{\mathrm{dir}})_{11}(k_S^{\mathrm{dir}}(\omega), \omega) = 0, \qquad (\mathcal{M}_{\mathrm{dir}})_{22}(k_B^{\mathrm{dir}}(\omega), \omega) = 0.$$

若二者在事件邻域内交会，则定义直接共振中心 ω_{dir} 满足

$$k_S^{\mathrm{dir}}(\omega_{\mathrm{dir}}) = k_B^{\mathrm{dir}}(\omega_{\mathrm{dir}}). \tag{35}$$

类似地，对 $\mathcal{M}_{\mathrm{diag}}$ 定义 $k_S^{\mathrm{diag}}, k_B^{\mathrm{diag}}$ 及经自能重整化的共振中心 ω_{diag}。为比较不同事件的中心偏移，定义局部 Evans 特征频宽 $\Delta\omega_E$，并使用无量纲距离

$$R_X = \frac{\omega_X - \omega_{\min}}{\Delta\omega_E}. \tag{36}$$

此外保留由一阶解耦 PDE 模型得到的共振中心 ω_{PDE} 以及物理特征交换中心 ω_χ。因此本文同时比较

$$\omega_{\mathrm{dir}}, \quad \omega_{\mathrm{diag}}, \quad \omega_{\mathrm{PDE}}, \quad \omega_\chi, \quad \omega_{\min}.$$

6 受控避免交叉模型与认证谱实验

6.1 基础结构与屏障族

为排除复杂天然模型中多重事件重叠带来的解释歧义，本文采用受控层状介质。浅部局域层厚度为 10 m，其参数为

$$(V_P, V_S, \rho) = (0.85, 0.30, 1.85),$$

埋藏局域层采用相同材料。目标有限屏障位于两局域层之间，总厚度记为 H。埋藏局域层下方另置厚度 15 m 的下部屏障，参数为

$$(V_P, V_S, \rho) = (2.20, 1.10, 2.20),$$

下伏半空间参数为

$$(V_P, V_S, \rho) = (2.80, 1.50, 2.35).$$

速度单位为 km/s，密度单位为 g/cm^3。

目标屏障由表2中的材料组成。记

$$A = (2.40, 1.20, 2.20), \quad B_s = (2.05, 1.08, 2.00), \quad B_h = (3.00, 1.55, 2.45).$$

本文考虑四类屏障：均匀屏障 $\mathcal{B}_U = A$；软夹层屏障

$$\mathcal{B}_S = A_{0.3H}\, B_{s,0.4H}\, A_{0.3H};$$

硬夹层屏障

$$\mathcal{B}_H = A_{0.3H}\, B_{h,0.4H}\, A_{0.3H};$$

以及五层屏障

$$\mathcal{B}_M = A_{0.25H}\, B_{s,0.2H}\, B_{h,0.1H}\, B_{s,0.2H}\, A_{0.25H}.$$

考察 $H = 28, 32, 36, 40$ m 的真实混成事件，并在固定解耦参考频率附近使用更宽厚度族检验往返作用量律。

表 2: 屏障材料参数及在参考状态下的倏逝率。

材料	V_P (km/s)	V_S (km/s)	ρ (g/cm^3)	q_S (km^{-1})	q_P (km^{-1})
A	2.40	1.20	2.20	299.143	506.469
B_s	2.05	1.08	2.00	192.999	485.672
B_h	3.00	1.55	2.45	422.736	525.884

6.2 谱事件的独立确定

研究集中在约 90 Hz 的一对高阶实根。在每一频率上，所有目标相速度区间内的 Evans 零点按照相速度递增排序。目标相互作用对应第 13 和第 14 个实根。对候选事件邻域，首先在波数方向用式(6)确认双根总数，再分别隔离两个单根；随后在频率方向搜索 $\Delta k(\omega)$ 的局部最小，并使用独立候选中心对该最小进行挑战。只有当相应两态在浅部/埋藏局域区域之间发生特征交换时，该谱谷才被视为本文所讨论的局域态混成事件。硬夹层 $H = 28$ m 虽存在第 13–14 根的局部谱谷，但没有观察到目标物理特征交换，因此不纳入机制统计。

十五个目标事件均保持与第三近邻谱支充分分离，且完整状态满足自由表面、层间连续与半空间衰减条件。由于本文关注的是已经隔离的相互作用事件，后续二维约化均在这一局部谱子空间背景下进行。

7 首程穿隧、内部返回与多路径干涉

7.1 往返作用量对精确耦合的控制

为分离屏障散射本身与共振中心随 H 的漂移，先在固定解耦参考频率上比较首程耦合 κ_1 与完整双侧 DtN 得到的 κ_{exact}。将

$$R_{\mathrm{rt}} = |\kappa_{\mathrm{exact}}/\kappa_1 - 1|$$

对最短返回作用量作对数回归，并将

$$|\kappa_{\mathrm{exact}} - \kappa_1|$$

对首程作用量与返回作用量之和作回归，结果见表3。

表 3: 往返作用量控制的高阶耦合修正。斜率为 log–作用量回归所得绝对值，理论首阶值为 1。

屏障	相对修正斜率	R^2	绝对修正斜率	R^2	最慢返回项符号
$\mathcal{B}_U$	0.998873	0.9999997	0.996740	0.9999879	+
$\mathcal{B}_S$	1.205191	0.9991188	1.075209	0.9998248	−
$\mathcal{B}_H$	0.981434	0.9999444	0.995971	0.9999976	+
$\mathcal{B}_M$	0.965685	0.9999985	0.984444	0.9999985	+

均匀屏障、硬夹层和五层屏障的绝对修正斜率均在 1 的几个百分点以内；软夹层虽存在多个接近的返回尺度，但使用预定物理作用量而只拟合振幅后仍取得高线性相关。固定作用量多返回模型进一步给出：均匀屏障最慢返回项为正；软夹层最慢返回项为负；硬夹层为正。这说明内部往返并非统一地增大耦合，而由反射与模态转换系数的符号决定其增强或削弱作用。

7.2 五层屏障中的路径相消

五层屏障是检验“最短作用量单路径”假设的关键压力模型。在四个代表厚度处，其首程相干度分别约为

H (m)	28	32	36	40
相干度	0.318	0.182	0.483	0.561

远低于均匀屏障的 0.999 量级。尤其 $H = 32\,\mathrm{m}$，主要路径中

$$SSSSP \quad 与 \quad SSSPP$$

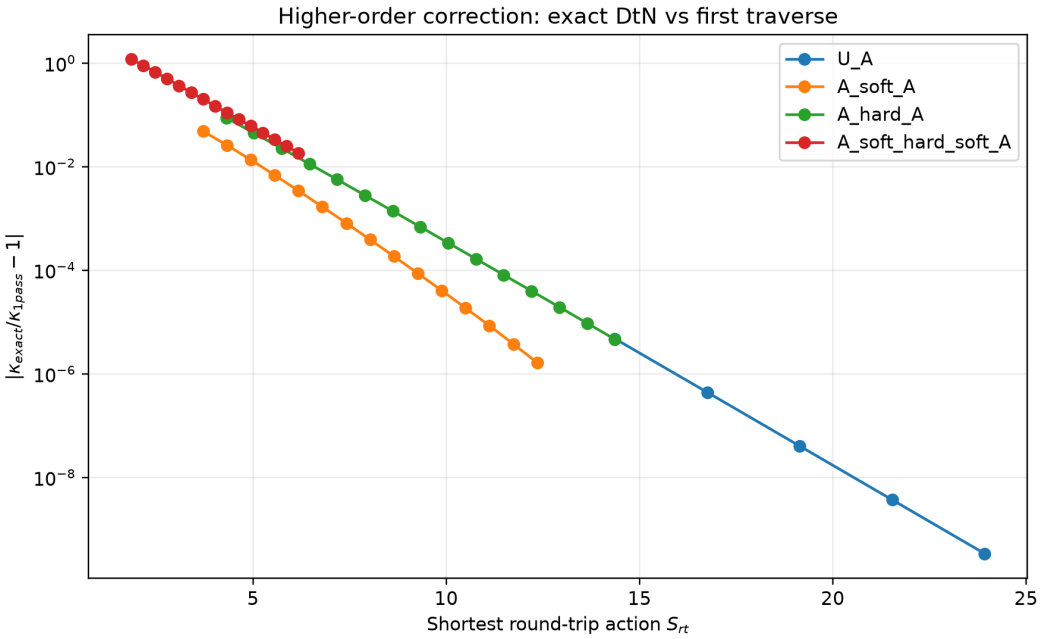
的振幅模分别约为 8.62×10^{-3} 与 9.91×10^{-3}，振幅平衡度约为 0.869，相位差为 π；另一主要路径对 $SSSSS$ 与 $SSSSP$ 亦为反相。因此，式(17)中的相干求和发生显著抵消。该结果说明多层屏障中的首程耦合不能用

$$Ce^{-S_{\min}}$$

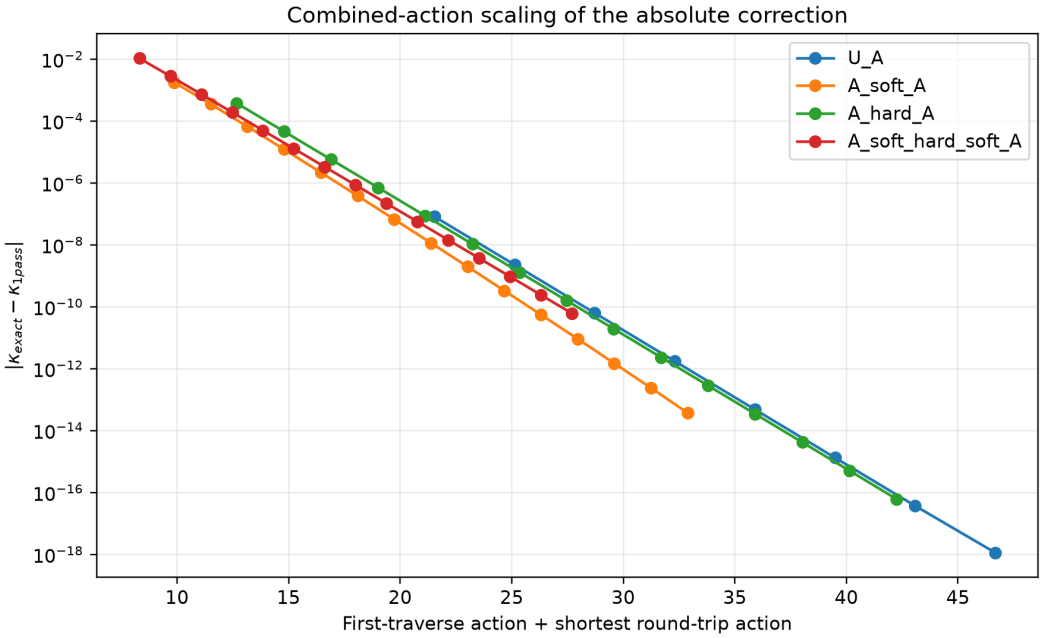
单独表示；即使最短作用量路径具有最大单项贡献，邻近作用量路径的符号也可能大幅改变合成耦合。

另一方面，五层屏障的

$$|\kappa_{\mathrm{exact}}|\,/\,|\kappa_1|$$



(a) 相对耦合修正与最短往返作用量。



(b) 绝对耦合修正与联合作用量。

图 1: 首程近似与完整 DtN 耦合之间的高阶往返修正。

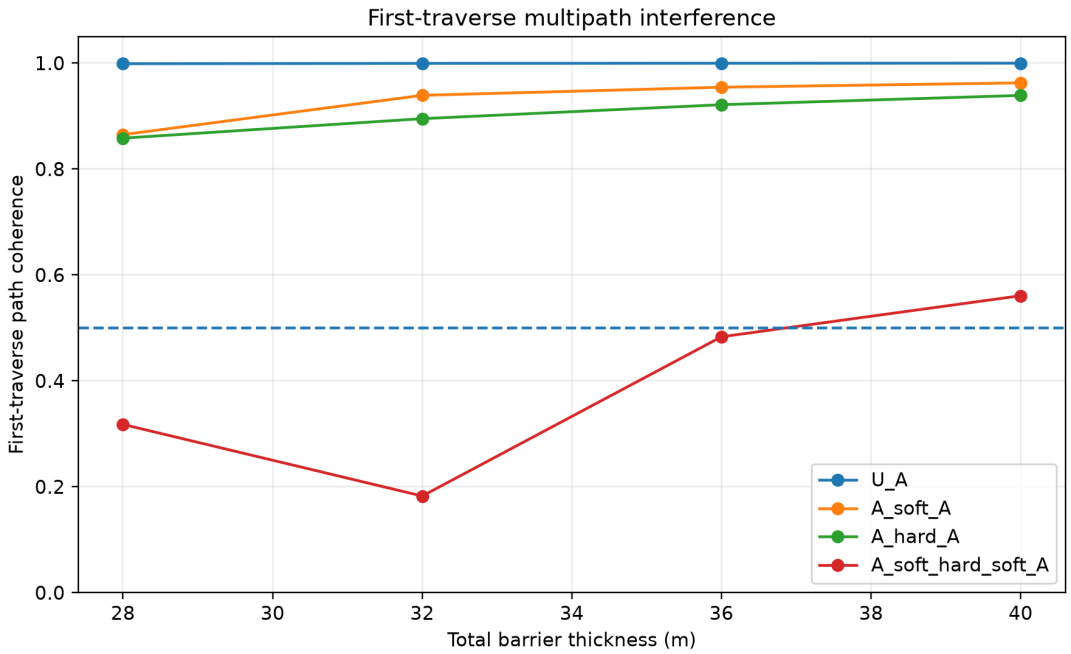


图 2: 不同屏障结构中首程 P/S 路径相干度随总屏障厚度的变化。五层屏障在若干厚度处出现强路径抵消。

在 $H = 28, 32, 36, 40\,\mathrm{m}$ 时约为

$$1.760, \quad 1.394, \quad 1.494, \quad 1.361.$$

因此，首程路径相消与内部往返增强可以同时存在。前者减少一次穿越的合成振幅，后者又通过返回路径重新增强完整耦合。仅依赖最短穿隧作用量无法区分这两类机制。

8 根级 Feshbach 消融与补空间机制归因

8.1 精确二维谱闭合

在十五个经物理身份确认的相互作用事件上，M_{QQ} 始终保持良好可逆，其条件数远离奇异区。由命题5.1，$\mathcal{M}_{\mathrm{eff}}$ 应与完整界面算子共享谱零点。数值结果与这一结构完全一致：$\mathcal{M}_{\mathrm{eff}}$ 对 Evans 双根谱隙的最大相对偏差约为

$$3.12 \times 10^{-6}.$$

这一数值量的意义主要是验证界面 DtN 表述、主/补空间分解与非线性求根之间的一致性，而不是新的经验拟合精度。

更重要的是补空间反馈强度随屏障结构呈现显著差异。以

$$R_Q = \frac{\|\Delta M_Q\|}{\|M_{PP}\|} \tag{37}$$

度量，在均匀屏障中 R_Q 从 6.32×10^{-3} 随厚度下降到 1.75×10^{-4}；硬夹层三个目标事件中 $R_Q \approx 0.993$；软夹层从 0.694 下降到 0.158；五层屏障则在 0.50–0.98 之间。由此可见，均匀屏障确实接近封闭二维系统，而复合屏障中被消去的界面自由度可以与直接二维块同阶。

8.2 非线性根级消融结果

表4给出十五个目标事件中三个受控消融模型相对于 Evans 谱隙的误差。$\mathcal{M}_{\mathrm{full}}$ 的误差均远小于表中尺度，因此不重复列出。

表 4: 非线性根级消融的相对谱隙误差 ε_X。H 以 m 为单位。

屏障	H	R_Q	$\varepsilon_{\mathrm{dir}}$	$\varepsilon_{\mathrm{diag}}$	$\varepsilon_{\mathrm{off}}$
$\mathcal{B}_U$	28	0.00632	8.45×10^{-5}	4.56×10^{-5}	8.07×10^{-5}
$\mathcal{B}_U$	32	0.00195	2.93×10^{-7}	2.88×10^{-6}	6.57×10^{-7}
$\mathcal{B}_U$	36	0.000589	9.43×10^{-6}	2.33×10^{-6}	7.41×10^{-6}
$\mathcal{B}_U$	40	0.000175	3.52×10^{-6}	9.52×10^{-7}	4.53×10^{-6}
$\mathcal{B}_H$	32	0.9926	1.0905	0.04055	1.0696
$\mathcal{B}_H$	36	0.9934	0.43598	0.02646	0.41678
$\mathcal{B}_H$	40	0.9930	0.08705	0.01453	0.07337
$\mathcal{B}_S$	28	0.6942	0.75206	0.23149	0.86374
$\mathcal{B}_S$	32	0.2250	0.05045	0.05719	0.00565
$\mathcal{B}_S$	36	0.1840	0.02883	0.02633	0.00267
$\mathcal{B}_S$	40	0.1581	0.01336	0.01262	0.000802
$\mathcal{B}_M$	28	0.5001	0.21306	0.10794	0.29134
$\mathcal{B}_M$	32	0.9844	18.5746	0.30968	18.5563
$\mathcal{B}_M$	36	0.8645	1.31030	0.08500	1.34485
$\mathcal{B}_M$	40	0.9349	0.41442	0.04210	0.44295

均匀屏障的直接投影误差始终远低于 10^{-3}，说明两个局域态构成近乎封闭的弱耦合系统。硬夹层则呈现截然不同的行为：只保留补空间非对角项几乎不能改善直接模型，而加入对角自能后，$H=32,36,40\,\mathrm{m}$ 的误差分别从 109%、43.6% 和 8.71% 降至 4.06%、2.65% 和 1.45%。因此硬夹层中的主导补空间效应是失谐重整化，而不是额外的非对角耦合。

软夹层显示出机制随厚度改变。$H=28\,\mathrm{m}$ 时，对角或非对角单独保留都不足以闭合，表现为强非加性联合反馈；$H=32\,\mathrm{m}$ 时，对角项几乎不能改善直接模型，而非对角介导耦合将误差从 5.05% 降到 0.565%；更厚时直接模型本身已进入几个百分点以内的渐近区，但剩余误差仍主要由非对角项继续修正。

五层屏障则显示从联合强反馈向对角自能主导的转变。$H=32\,\mathrm{m}$ 是最典型的反例：直接模型的谱隙误差为 18.57 倍，只保留非对角反馈几乎无改善，而加入对角自能后降至约 31%；完整补空间项才恢复到 10^{-6} 量级。由此可见，对角自能决定主要共振位置，而精细谱隙仍需要非对角介导耦合与对角项联合存在。

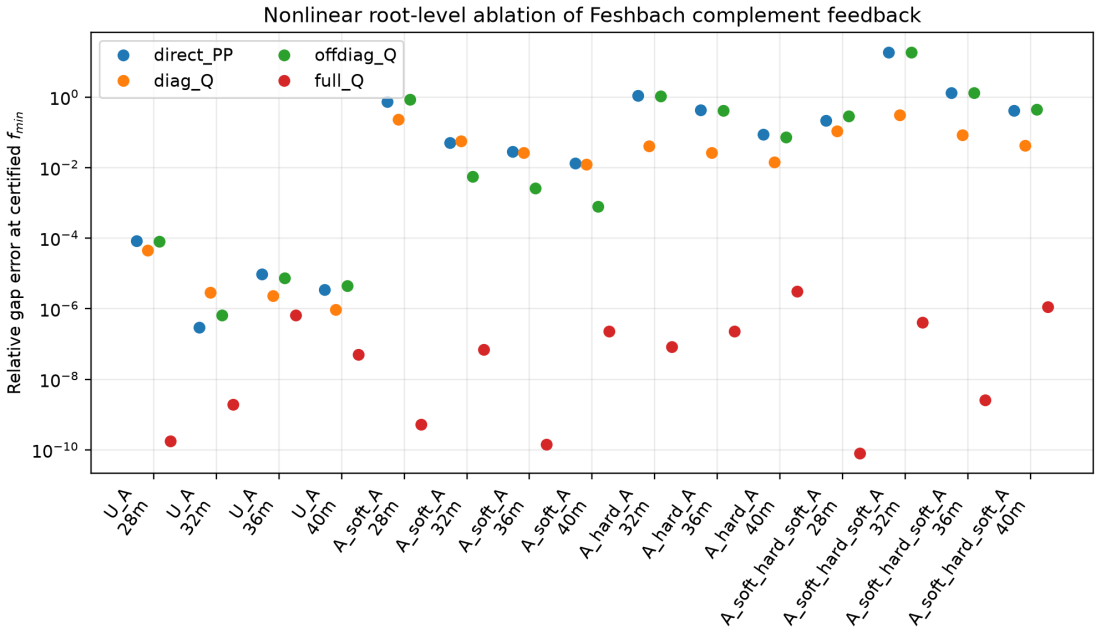


图 3: 不同屏障结构中的非线性根级消融谱隙误差。

9　共振中心的自能重整化

9.1　直接中心、对角重整化中心与真实谱最小

若简单二维图景成立，则未耦合对角支的交会应当接近真实避免交叉中心。然而复合屏障中这一判断可以严重失效。表5列出直接共振中心和经补空间对角自能重整化后的共振中心相对于真实谱最小的距离，均以局部 Evans 特征频宽 Δf_E 归一化。

表 5: 共振中心相对于谱隙最小中心的无量纲偏移。

屏障	H (m)	$(f_{\mathrm{dir}}-f_{\min})/\Delta f_E$	$(f_{\mathrm{diag}}-f_{\min})/\Delta f_E$	$(f_{\mathrm{PDE}}-f_{\min})/\Delta f_E$
$\mathcal{B}_H$	32	1.782	-2.71×10^{-3}	7.612
$\mathcal{B}_H$	36	0.994	-3.66×10^{-3}	10.063
$\mathcal{B}_H$	40	0.382	-3.15×10^{-3}	12.561
$\mathcal{B}_S$	28	-1.575	-0.0306	4.107
$\mathcal{B}_S$	32	-0.132	-0.00986	0.661
$\mathcal{B}_S$	36	-0.0182	0.0215	0.428
$\mathcal{B}_S$	40	-0.0583	-0.0413	0.247
$\mathcal{B}_M$	28	-0.830	0.0170	2.832
$\mathcal{B}_M$	32	-19.523	0.00307	72.419
$\mathcal{B}_M$	36	-2.121	3.30×10^{-4}	11.583
$\mathcal{B}_M$	40	-1.043	-6.68×10^{-4}	8.979

硬夹层 $H=32\,\mathrm{m}$ 时，直接共振中心位于真实谱最小约 1.78 个局部谱宽之外；加入补空间对角自能后，偏移缩小到 2.7×10^{-3} 个谱宽。$H=36$ 和 $40\,\mathrm{m}$ 得到同样规律。更显著的是五层

屏障 $H = 32\,\mathrm{m}$：直接中心偏离约 19.5 个谱宽，而对角重整化中心仅偏离约 3.1×10^{-3} 个谱宽。由此可见，复杂屏障中的“共振中心漂移”首先是补空间自能对两个局域态有效对角能量的重整化，而不是简单非对角耦合的结果。

9.2 与物理特征交换中心的关系

在十五个目标事件中，f_χ 与 $f_{\min}$ 始终位于同一极窄事件邻域内。硬夹层 $H = 32\,\mathrm{m}$ 时，两者相差约 $8.56 \times 10^{-6}\,\mathrm{Hz}$；$H = 36\,\mathrm{m}$ 在当前数值精度内重合；$H = 40\,\mathrm{m}$ 的差约 $3.3 \times 10^{-7}\,\mathrm{Hz}$。与之相比，一阶 PDE 共振中心可以偏离数个至十余个局部谱宽。经 Feshbach 对角自能重整化后，f_{diag} 同样进入 10^{-3}–10^{-2} 个谱宽的邻域。

这一结果给出清晰的物理解释：物理特征交换并不是由裸的解耦局域态交会直接控制，而是由已经受到补空间反馈重整化的有效对角能量接近控制。非对角耦合决定避免交叉打开的谱隙，但对角自能可以首先将两个局域态拉到有效共振附近。因此，在强补空间反馈问题中，“先找到裸交会，再用 $2\,|\kappa|$ 打开谱隙”的传统二维图景需要改写为

$$\text{裸局域态} \longrightarrow \text{自能重整化后的有效共振} \longrightarrow \text{非对角耦合打开谱隙}.$$

10 最终谱隙的复合性与单作用量律局限

对均匀屏障，真实最小谱隙与精确 DtN 耦合满足

$$\frac{\Delta k_{\min}}{2\,|\kappa_{\mathrm{exact}}|} = 1 + O(10^{-4}),$$

几乎处于理想弱耦合极限。硬夹层的三个目标事件中该比值分别约为

$$0.9591, \quad 0.9775, \quad 0.9889,$$

随厚度增大趋近于 1；软夹层分别约为

$$1.2587, \quad 1.0425, \quad 1.0176, \quad 1.0083,$$

同样显示厚屏障渐近。五层屏障则为

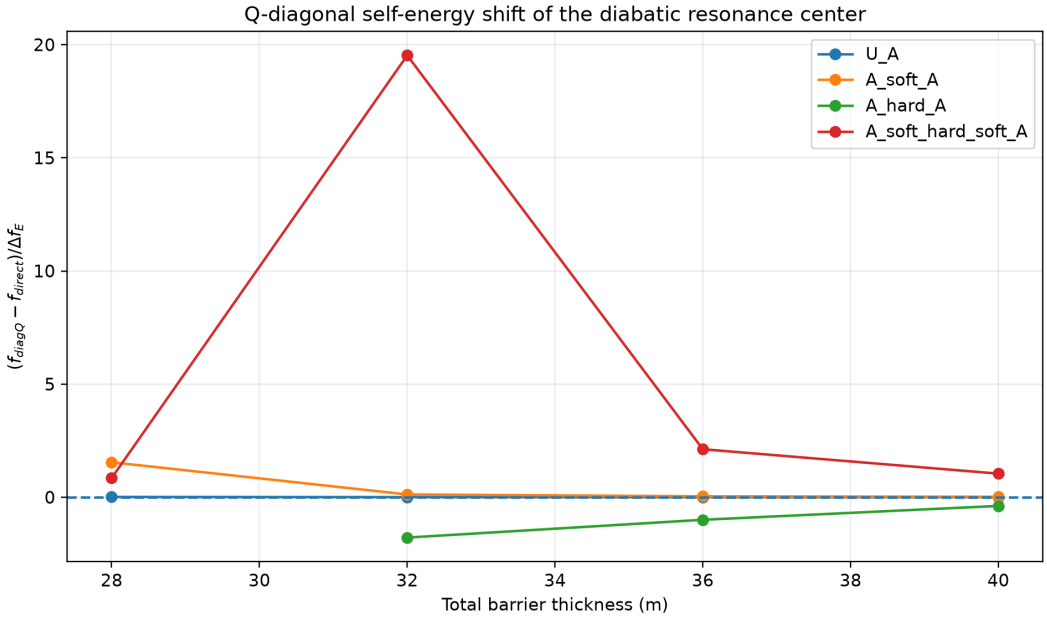
$$1.0796, \quad 0.7412, \quad 1.0679, \quad 1.0292,$$

其中 $H = 32\,\mathrm{m}$ 明显偏离简单关系。图5显示这种差异。

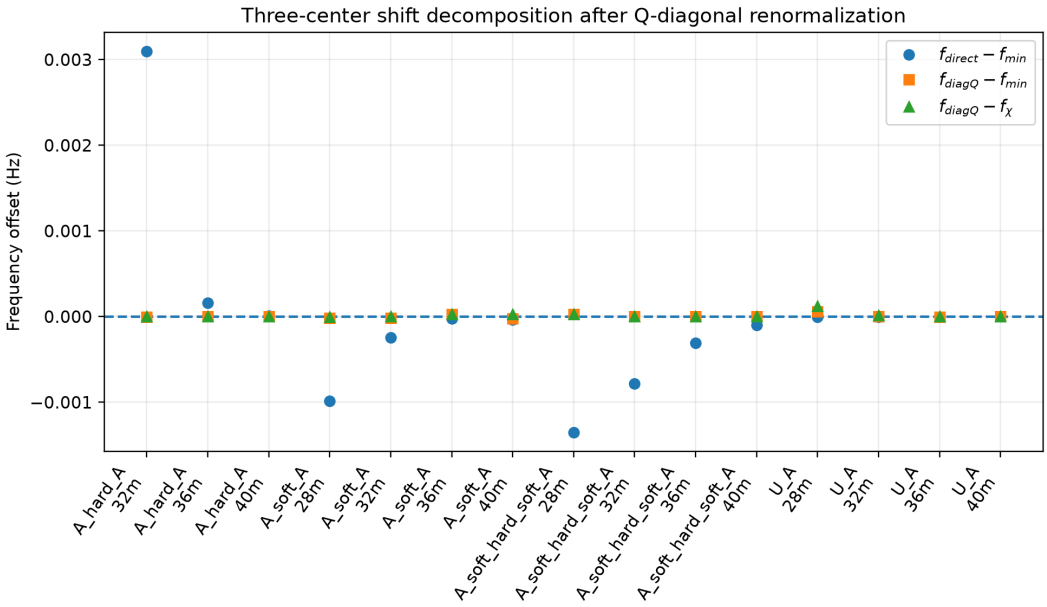
若将所有复合屏障的最终 $\Delta k_{\min}$ 直接对某一单一广义穿隧作用量做统一指数回归，拟合质量显著低于对 DtN 高阶耦合修正本身的作用量回归。这一差异并非数值偶然，而是算子结构的必然结果。最终谱隙同时包含：

$$\text{bare detuning} + \text{diagonal self-energy} + \text{direct coupling} + \text{mediated coupling}, \tag{38}$$

且这些分量可以具有不同的传播路径和不同的作用量等级。特别是五层屏障中，首程路径本身已经发生反相抵消，内部返回又重新增强耦合；与此同时，对角自能将裸共振中心移动多个局部谱宽。因此，没有理由期待式(38)的最终本征值差在不同剖面间服从同一条单指数直线。



(a) 对角自能引起的共振中心移动。



(b) 不同中心相对于真实谱最小的偏移。

图 4: 补空间对角自能对局域态共振条件的重整化。

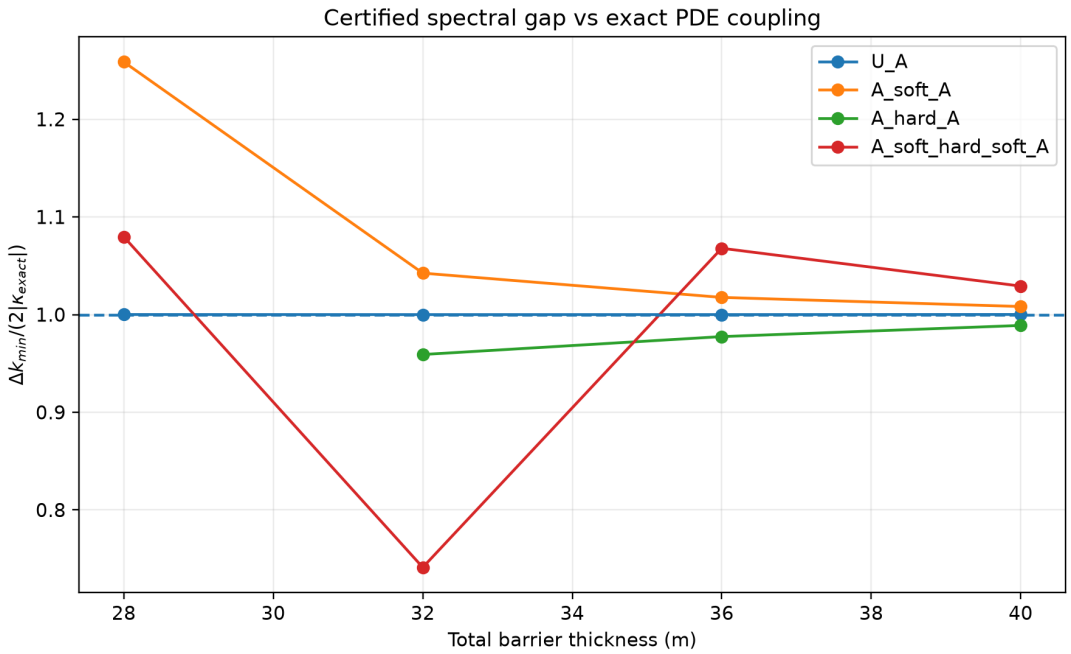


图 5: 真实最小谱隙与两倍精确 DtN 非对角耦合的比较。

从渐近分析角度看，更自然的研究对象应当是

$$\Delta M_{Q,ii} \quad 与 \quad \Delta M_{Q,ij},\ i \neq j,$$

以及直接交叉块的路径展开。最终谱隙则应由这些算子级渐近式经过非线性本征值问题重新组合得到，而不是反过来用最终谱隙拟合唯一作用量。

11 Feshbach 路径作用量、复前因子与相干选择规则

前述分析已经表明，完整界面算子的 Feshbach–Schur 约化

$$\mathcal{M}_{\mathrm{eff}} = M_{PP} - M_{PQ} M_{QQ}^{-1} M_{QP} \tag{39}$$

能够在二维主子空间中精确保持目标谱对。这里真正需要解释的不是式(39)本身，而是补空间反馈

$$\Delta M_Q := -M_{PQ} M_{QQ}^{-1} M_{QP} \tag{40}$$

在厚屏障极限下如何由 P/S 倏逝传播、界面反射–转换以及多次内部往返所生成。下面建立这一反馈项的路径作用量表示，并说明其对角自能与非对角介导耦合为何具有不同的渐近指数；进一步证明，在同一作用量类内发生结构零或相干零时，真正的首阶指数应由第一项非零的相干作用量类决定。

11.1 解耦极限与有限屏障扰动

固定一个与局域态相互作用邻域相对应的实频率 ω_0，并令所有屏障子层厚度按同一尺度参数 H 缩放：

$$h_j = \alpha_j H, \qquad \alpha_j > 0, \qquad \sum_{j=1}^{N} \alpha_j = 1. \tag{41}$$

在理想的解耦 P/Q 标架中，$H \to \infty$ 时上下局域子系统彼此分离，因而

$$M_{PQ}(\infty) = 0, \qquad M_{QP}(\infty) = 0, \qquad M_{QQ}(\infty) = Q_\infty, \tag{42}$$

其中 Q_∞ 假定可逆。于是有限屏障所诱导的 P–Q 耦合可以写成

$$\delta M_{PQ}(H) = M_{PQ}(H), \qquad \delta M_{QP}(H) = M_{QP}(H). \tag{43}$$

在实际离散计算中，有限精度的零空间基底可能使 $M_{PQ}(\infty)$ 与 $M_{QP}(\infty)$ 出现极小的非零残余；这类残余不属于理论对象，故应理解为对理想解耦关系(42)的数值近似。

相应的有限屏障补空间反馈为

$$\Delta M_Q^{\mathrm{fin}}(H) = -\delta M_{PQ}(H) M_{QQ}(H)^{-1} \delta M_{QP}(H). \tag{44}$$

为分析式(44)，写

$$M_{QQ}(H) = Q_\infty + \delta Q(H). \tag{45}$$

若

$$\eta(H) := \left\| Q_\infty^{-1} \delta Q(H) \right\| < 1, \tag{46}$$

则

$$M_{QQ}(H)^{-1} = Q_\infty^{-1} - Q_\infty^{-1} \delta Q(H) Q_\infty^{-1} + \mathcal{O}\big(\eta(H)^2\big). \tag{47}$$

因此最低阶 Feshbach 反馈是

$$\boxed{\Delta M_Q^{(2)}(H) = -\delta M_{PQ}(H) Q_\infty^{-1} \delta M_{QP}(H).} \tag{48}$$

高阶 Q 传播子只在式(48)的作用量基础上附加新的正作用量尺度。

11.2 边界连通返回作用量与跨侧穿隧作用量

在第 j 个均匀倏逝子层中定义

$$q_{P,j} = \sqrt{k^2 - \omega_0^2 / V_{P,j}^2}, \qquad q_{S,j} = \sqrt{k^2 - \omega_0^2 / V_{S,j}^2}, \tag{49}$$

并取 $q_{P,j}, q_{S,j} > 0$。一条从左边界到右边界、在每层中选择 P 或 S 极化的首程路径

$$\mu = (\mu_1, \ldots, \mu_N), \qquad \mu_j \in \{P, S\},$$

具有作用量

$$S_\mu(H) = H \tau_\mu, \qquad \tau_\mu = \sum_{j=1}^{N} \alpha_j q_{\mu_j, j}. \tag{50}$$

对同一作用量的所有允许 P/S 路径必须先作复相干求和；若相干和为零，则该作用量类不进入首阶渐近。

对同侧 P–Q 扰动，几何上最短的屏障内部闭合回路并不一定相关。只有从目标边界态出发、经过真实传播与反射/转换并返回同一边界的路径，才能贡献于对应同侧矩阵元。因此定义左、右边界连通返回作用量率

$$\rho_L, \qquad \rho_R \tag{51}$$

为所有与左、右边界 P/Q 状态拓扑连通的返回路径中，第一项具有非零相干系数的作用量率。这个定义排除了仅位于屏障内部、虽具有较小几何作用量却无法在不支付额外传播代价的情况下反馈到边界态的孤立回路。

数值结果对这一拓扑修正提供了直接证据。五层屏障中，屏障内部最小孤立局部回路率约为

$$77.1996\ \mathrm{km}^{-1},$$

而真正的边界连通返回率约为

$$149.5717\ \mathrm{km}^{-1}.$$

实测同侧 P–Q 块的对数斜率位于 146–$148\,\mathrm{km}^{-1}$，与后者吻合，而与前者明显不符。因此，Feshbach 自能的首阶作用量必须由边界连通路径而不是全局最短孤立回路确定。

11.3 补空间反馈的和作用量律

把 δM_{PQ} 和 δM_{QP} 按左右边界结构写成

$$\delta M_{PQ}(H) \sim \begin{pmatrix} \mathcal{O}(e^{-\rho_L H}) & \mathcal{O}(e^{-\tau_{PQ}^{LR} H}) \\ \mathcal{O}(e^{-\tau_{PQ}^{RL} H}) & \mathcal{O}(e^{-\rho_R H}) \end{pmatrix}, \tag{52}$$

$$\delta M_{QP}(H) \sim \begin{pmatrix} \mathcal{O}(e^{-\rho_L H}) & \mathcal{O}(e^{-\tau_{QP}^{LR} H}) \\ \mathcal{O}(e^{-\tau_{QP}^{RL} H}) & \mathcal{O}(e^{-\rho_R H}) \end{pmatrix}. \tag{53}$$

这里 LR 与 RL 分别表示从左到右与从右到左的跨侧首程路径类。

命题 11.1 (Feshbach 补空间反馈的首阶和作用量)**.** 假设 Q_∞ 可逆，且式(52)–(53)中标出的最低作用量类相干系数非零。则

$$(\Delta M_Q^{\mathrm{fin}})_{11} = \mathcal{O}(e^{-\beta_{11} H}), \tag{54}$$

$$(\Delta M_Q^{\mathrm{fin}})_{22} = \mathcal{O}(e^{-\beta_{22} H}), \tag{55}$$

$$(\Delta M_Q^{\mathrm{fin}})_{12} = \mathcal{O}(e^{-\beta_{12} H}), \tag{56}$$

$$(\Delta M_Q^{\mathrm{fin}})_{21} = \mathcal{O}(e^{-\beta_{21} H}), \tag{57}$$

其中

$$\beta_{11} = \min\left\{2\rho_L,\ \tau_{PQ}^{LR} + \tau_{QP}^{RL}\right\}, \tag{58}$$

$$\beta_{22} = \min\left\{2\rho_R,\ \tau_{PQ}^{RL} + \tau_{QP}^{LR}\right\}, \tag{59}$$

$$\beta_{12} = \min\left\{\rho_L + \tau_{QP}^{LR},\ \tau_{PQ}^{LR} + \rho_R\right\}, \tag{60}$$

$$\beta_{21} = \min\left\{\rho_R + \tau_{QP}^{RL},\ \tau_{PQ}^{RL} + \rho_L\right\}. \tag{61}$$

对于左右对称并且四个跨侧首程作用量率均为 τ、两侧返回作用量率均为 ρ 的情形，

$$\boxed{\beta_{\mathrm{diag}} = \min(2\rho, 2\tau), \qquad \beta_{\mathrm{off}} = \rho + \tau.} \tag{62}$$

证明. 由式(48)，每个矩阵元均由 δM_{PQ} 的一条传播腿、常数矩阵 Q_∞^{-1} 以及 δM_{QP} 的一条传播腿组成。指数因子相乘时作用量相加。对角元的最低候选分别来自“左返回–左返回”与“左至右穿隧–右至左穿隧”，或其右侧对应物；非对角元则必须组合一条返回腿与一条跨侧腿。若相应候选类的相干系数非零，则取作用量和中的最小者即得式(58)–(61)。对称情形立即化为式(62)。 □

命题11.1解释了硬夹层中对角自能为何比非对角介导耦合衰减得慢。该模型中

$$\rho \approx 179.4860\ \mathrm{km}^{-1}, \qquad \tau \approx 348.5803\ \mathrm{km}^{-1},$$

因而

$$\beta_{\mathrm{diag}} = 2\rho \approx 358.9720\ \mathrm{km}^{-1}, \qquad \beta_{\mathrm{off}} = \rho + \tau \approx 528.0663\ \mathrm{km}^{-1}.$$

这与前述根级消融中“对角自能/失谐重整化主导”的结论一致。

表6给出四类屏障的理论作用量率与实测尾部斜率。所有拟合的 R^2 均不低于 0.99999；最困难的五层屏障最大相对偏差约为 2.3%。

表 6: Feshbach 补空间反馈的理论作用量率与实测尾部斜率（单位：km^{-1}）。

屏障	$\beta_{\mathrm{diag}}^{\mathrm{th}}$	$\beta_{11}^{\mathrm{obs}}$	$\beta_{22}^{\mathrm{obs}}$	$\beta_{\mathrm{off}}^{\mathrm{th}}$	$\beta_{12}^{\mathrm{obs}}$
均匀屏障	598.2867	598.2197	598.2617	897.4301	896.6721
软夹层	358.9720	354.5066	356.6139	436.1717	432.6238
硬夹层	358.9720	354.3185	356.5265	528.0663	526.3281
五层屏障	299.1434	292.2363	295.2876	418.6166	417.0348

11.4 作用量类复前因子与结构选择规则

单独的作用量只能给出指数阶，不能决定有限厚度振幅、符号及路径相消。设 Γ_{PQ} 与 Γ_{QP} 分别为与目标边界态拓扑连通的路径集合。写

$$\delta M_{PQ}(H) \sim \sum_{\gamma \in \Gamma_{PQ}} C_{PQ}^{(\gamma)} e^{-\sigma_\gamma H}, \tag{63}$$

$$\delta M_{QP}(H) \sim \sum_{\eta \in \Gamma_{QP}} C_{QP}^{(\eta)} e^{-\sigma_\eta H}. \tag{64}$$

代入式(48)得

$$\Delta M_Q^{(2)}(H) \sim -\sum_{\gamma,\eta} C_{PQ}^{(\gamma)} Q_\infty^{-1} C_{QP}^{(\eta)}\, e^{-(\sigma_\gamma+\sigma_\eta)H}. \tag{65}$$

对所有满足

$$\sigma_\gamma + \sigma_\eta = \sigma$$

的路径对定义相干作用量类系数

$$\boxed{C_\sigma := -\sum_{\sigma_\gamma+\sigma_\eta=\sigma} C_{PQ}^{(\gamma)} Q_\infty^{-1} C_{QP}^{(\eta)}.} \tag{66}$$

则

$$\Delta M_Q^{(2)}(H) \sim \sum_{\sigma\in\mathcal{A}} C_\sigma e^{-\sigma H}, \tag{67}$$

其中 $\mathcal{A}$ 为允许的和作用量率集合。真正的首阶指数不是几何意义上的 $\min\mathcal{A}$，而是

$$\boxed{\beta_{ij} = \min\{\sigma\in\mathcal{A} : (C_\sigma)_{ij} \neq 0\}.} \tag{68}$$

式(68)包含两类本质不同的“零”。第一类是算子结构或对称性造成的结构零；第二类是多个合法非零路径的复振幅在同一作用量类内相消形成的相干零。

在理想解耦 P/Q 标架中，Q 子空间本身分解为左右两个互不耦合的块：

$$Q_\infty = \begin{pmatrix} Q_L & 0 \\ 0 & Q_R \end{pmatrix}, \qquad Q_\infty^{-1} = \begin{pmatrix} Q_L^{-1} & 0 \\ 0 & Q_R^{-1} \end{pmatrix}. \tag{69}$$

因此，若某个非对角 Feshbach 路径类仅由“左局部返回 × 右局部返回”组成，则其系数必含 $(Q_\infty^{-1})_{LR}$ 或 $(Q_\infty^{-1})_{RL}$，从而严格为零。

引理 11.2 (结构选择规则)**.** *在式(69)成立时，所有需要通过 Q_∞^{-1} 的左右非对角块连接两个纯局部返回腿的作用量类均被结构禁止。因此非对角 Feshbach 反馈的首个允许作用量类必须至少包含一条跨屏障传播腿。*

该结构选择规则解释了为什么几何上更短的 $\rho_L+\rho_R$ 可以完全缺席，而实际非对角首阶作用量由 $\rho_L+\tau$ 或 $\tau+\rho_R$ 决定。在一个非对称屏障中，数值上得到

$$\rho_L \approx 107.6916\ \mathrm{km}^{-1}, \qquad \rho_R \approx 149.5717\ \mathrm{km}^{-1},$$

而几何候选 $\rho_L+\rho_R \approx 257.2633\ \mathrm{km}^{-1}$ 的非对角系数严格为零；第一允许非零类出现在约 $419.8485\ \mathrm{km}^{-1}$。

由式(65)构造的复前因子级数能够直接逼近完整 Feshbach 补空间反馈。尾部矩阵范数相对误差在均匀、软夹层、硬夹层、五层及非对称五类测试中分别约为

$$6.7\times10^{-7}, \quad 1.45\times10^{-3}, \quad 1.34\times10^{-3}, \quad 1.78\times10^{-2}, \quad 4.77\times10^{-3}. \tag{70}$$

因此，作用量–复前因子表示不仅解释指数阶，也在矩阵层面重构了补空间反馈的有限厚度行为。

11.5 多层屏障中的多重散射重求和

对于具有多个内部界面的屏障，单次穿越并不足以描述跨侧传播。令某一内部子结构的 P/S 散射矩阵写成

$$\mathcal{S} = \begin{pmatrix} R_L & T_{RL} \\ T_{LR} & R_R \end{pmatrix}, \tag{71}$$

其中 R_L, R_R 为左右反射矩阵，T_{LR}, T_{RL} 为双向透射矩阵；每个子块均为 2×2 的 P/S 转换矩阵。若两个相邻散射子系统分别记为 $\mathcal{S}_A$ 和 $\mathcal{S}_B$，则它们的精确串联由 Redheffer 星积 $\mathcal{S}_B \star \mathcal{S}_A$ 给出。对从左到右的传输块，可写成抽象形式

$$T_{LR}^{\text{exact}} = T_B \, (I - \mathcal{R})^{-1} T_A, \tag{72}$$

其中 $\mathcal{R}$ 是一次完整内部往返的 P/S 反射–转换核。只要

$$\operatorname{spr}(\mathcal{R}) < 1, \tag{73}$$

便有绝对收敛的 Neumann 级数

$$(I - \mathcal{R})^{-1} = I + \mathcal{R} + \mathcal{R}^2 + \cdots . \tag{74}$$

式(74)给出了严格的路径层级：I 对应首程穿越，$\mathcal{R}$ 对应一次内部往返，$\mathcal{R}^2$ 对应二次往返，依此类推。

五层软–硬–软屏障是这一修正最显著的例子。完整散射表示经边界变量变换后与原双侧 DtN 算子的最大相对差约为

$$2.8 \times 10^{-15},$$

说明二者仅是同一精确算子的不同表示。内部往返核在整个测试区间内满足

$$\operatorname{spr}(\mathcal{R}) \le 0.3022 < 1.$$

在 $H = 24$ m 时，跨侧 P–Q 块的相对误差由首程的 5.97% 依次降至一次往返的 1.51%、二次往返的 0.419% 和三次往返的 0.122%；当 $H = 32$ m 时，三次往返误差已约为 7.6×10^{-5}；到 $H = 40$ m 时进一步降至 4.2×10^{-6}。因此，复杂多层屏障中首程前因子残差并非作用量理论失效，而是内部多重反射–转换尚未重求和的有限厚度效应。

11.6 有限厚度的作用量–前因子竞争

即使作用量率 $\sigma_1 < \sigma_2$，有限厚度区间内也不必由 σ_1 对应项占主导。若

$$F(H) = C_1 e^{-\sigma_1 H} + C_2 e^{-\sigma_2 H} + \cdots , \qquad \sigma_1 < \sigma_2, \tag{75}$$

则两个主项振幅相等的交叉厚度为

$$\boxed{H_c = \frac{\log |C_2/C_1|}{\sigma_2 - \sigma_1}.} \tag{76}$$

因此，$H \to \infty$ 的真正渐近主导类与当前有限厚度窗口内的有效主导类应严格区分。非对称测试中曾出现第一非零作用量率仅约为 419.85 km^{-1}，但其前因子只有最大作用量类前因子的约 1.9×10^{-3}，使真正最低作用量直到约 80 m 左右才成为有限厚度主导项。

11.7 相干零与首阶指数跃迁

结构选择规则说明某些作用量类可以因块结构而严格消失；另一种更具普遍意义的机制是：同一作用量类中的每条路径都允许且系数非零，但其相干和恰好为零。设

$$F(H;\theta)=\sum_{n\geq 1}C_n(\theta)e^{-\sigma_n H},\qquad \sigma_1<\sigma_2<\cdots, \tag{77}$$

其中控制参数 θ 只改变复前因子而不改变作用量率集合。为实现这一分离，可固定各层 V_P,V_S 以及厚度比例，仅改变密度。由于

$$q_P=\sqrt{k^2-\omega_0^2/V_P^2},\qquad q_S=\sqrt{k^2-\omega_0^2/V_S^2}$$

与密度无关，所有 σ_n 在此参数延拓中严格固定，而界面牵引匹配和散射矩阵随密度变化。

考虑受控三段屏障

$$A(0.1H)-X(0.8H)-A(0.1H), \tag{78}$$

其中 X 的纵、横波速度固定，仅将密度 ρ_X 作为参数。对一个非对角 Feshbach 分量，第一结构允许作用量率与下一非零作用量率分别为

$$\sigma_1=487.6035244\ \mathrm{km}^{-1},\qquad \sigma_2=508.3361247\ \mathrm{km}^{-1}. \tag{79}$$

在整个密度延拓中二者保持不变。第一作用量类系数

$$C_1(\rho_X)=\sum_{\gamma\in\Gamma_1}C_\gamma(\rho_X)$$

在

$$\rho_X^{*}\approx 0.8180213357\ \mathrm{g/cm}^3 \tag{80}$$

出现横截的简单零。零点处两条主要路径系数约为 $+1.91774527$ 与 -1.91774525，两者均非零，而归一化相干度降至约 6.8×10^{-9}。同时

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\rho_X}\operatorname{Re}C_1(\rho_X^{*})\approx 1.63\times10^{5}, \tag{81}$$

说明该零点不是平坦的数值低谷，而是横截零点。

命题 11.3 (相干零诱导的首阶作用量跃迁)**.** *设式(77)满足：*

(i) $\sigma_1<\sigma_2$，*且* σ_1,σ_2 *在参数邻域内与* θ *无关；*

(ii) $C_1(\theta_*)=0$，*并且构成* C_1 *的各路径系数至少有两项非零，因此该零不是结构零；*

(iii) $C_2(\theta_*)\neq 0$；

(iv) Q *传播子的首个附加作用量率* σ_Q *满足*

$$\sigma_Q>\sigma_2-\sigma_1. \tag{82}$$

则

$$F(H;\theta_*) = C_2(\theta_*)e^{-\sigma_2 H}\big(1+o(1)\big), \qquad H\to\infty, \tag{83}$$

而对充分接近且 $C_1(\theta)\neq 0$ 的参数，

$$F(H;\theta) = C_1(\theta)e^{-\sigma_1 H}\big(1+o(1)\big). \tag{84}$$

因此首阶衰减率从 σ_1 跃迁到 σ_2。

证明. 在 $\theta\neq\theta_*$ 且 $C_1(\theta)\neq 0$ 时，σ_1 是第一非零作用量率，因此式(84)成立。在 $\theta=\theta_*$ 时，σ_1 类的相干系数为零；由条件 (iii)，σ_2 类仍非零。由条件 (iv)，将 Q_∞^{-1} 替换为 M_{QQ}^{-1} 所产生的第一高阶修正，其作用量率至少为 $\sigma_1+\sigma_Q>\sigma_2$，故不会在 σ_1 与 σ_2 之间产生新的更慢指数。因此 σ_2 成为第一非零作用量率，得到式(83)。 □

在上述密度调谐族中，数值上有

$$\sigma_2-\sigma_1 \approx 20.7326\ \mathrm{km}^{-1}, \qquad \sigma_Q \approx 73.8720\ \mathrm{km}^{-1},$$

故条件(82)具有明显余量。更重要的是，指数跃迁并不是从截断路径级数间接判断，而是直接从完整 Feshbach 反馈的有限厚度尾部斜率得到：参考密度下

$$\beta_{\mathrm{ref}} \approx 486.466\ \mathrm{km}^{-1} \approx \sigma_1, \tag{85}$$

而在相干零点

$$\beta_* \approx 510.088\ \mathrm{km}^{-1} \approx \sigma_2. \tag{86}$$

反向非对角分量给出相同的尾部指数。由此，路径相干零确实导致了完整补空间反馈的首阶渐近指数从 σ_1 转移到 σ_2。

11.8 相干零附近的两尺度交叉

命题11.3描述的是严格的 $H\to\infty$ 极限。在有限厚度下，靠近但不等于 θ_* 时，σ_2 项仍可能在很长区间内占主导。若 C_1 在 θ_* 为简单零，

$$C_1(\theta) = C_1'(\theta_*)(\theta-\theta_*) + \mathcal{O}((\theta-\theta_*)^2), \tag{87}$$

则由式(76)

$$H_c(\theta) = \frac{1}{\sigma_2-\sigma_1}\log\frac{|C_2(\theta)|}{|C_1(\theta)|} \tag{88}$$

满足

$$\boxed{H_c(\theta) = \frac{1}{\sigma_2-\sigma_1}\log\frac{1}{|\theta-\theta_*|} + \mathcal{O}(1), \qquad \theta\to\theta_*.} \tag{89}$$

因此相干零附近出现一个对数发散的交叉厚度：除精确零点外，严格渐近最终仍由 σ_1 控制，但越接近相干零，进入该 σ_1 渐近区所需的屏障厚度越大。这个两尺度结构解释了为什么有限厚度扫描中的有效斜率可以在相当宽的参数区间内更接近 σ_2，而不与严格渐近选择原则矛盾。

11.9 理论含义与适用边界

上述结果给出一个比“最短路径控制谱隙”更精确的层级。对某个 Feshbach 分量，决定首阶行为的对象依次是：

(i) 与目标 P/Q 边界态拓扑连通的 P/S 路径集合；

(ii) 每条路径的倏逝作用量；

(iii) 界面反射–转换与主/补空间投影产生的复前因子；

(iv) 相同作用量类内部的复相干求和；

(v) 多层内部往返的散射重求和；

(vi) Q 传播子高阶修正是否在候选作用量之间引入新的指数尺度。

因此，真正的主导作用量应写成式(68)，而不是未经选择的几何最小值。结构零和相干零具有不同来源，但二者都可以使形式上的最低作用量类消失；只有在第一非零作用量类确定以后，才可以讨论最终的渐近指数。

这一结论同时解释了为什么跨不同屏障结构对最终最小谱隙强行使用单一 pooled 指数律并不成立。完整谱隙是裸失谐、直接耦合、对角自能、非对角介导耦合以及频率依赖共同进入非线性本征方程后的复合结果，而这些有效算子分量本身可以具有不同的作用量指数。因此，作用量渐近理论的自然对象是 $\mathcal{M}_{\mathrm{eff}}$ 的矩阵分量及其相干路径类，而不是事先假定最终谱隙只能由单一指数控制。

需要强调的是，命题11.3是一个条件性的渐近选择原则；上述密度调谐族给出了对这些条件的受控数值认证，但并不等价于任意层状介质中相干零点存在性的全局解析定理。对一般非对称、多参数、耗散或复频率问题，相干零的存在性、余维结构以及复相位拓扑仍需单独研究。

12 交叉–避免交叉统一数值验证

本节用六组相互衔接的数值实验检验前述 Evans–DtN–Feshbach 框架。实验 I–V 采用具有解析或结构性真交叉的受控模型，用于依次认证双重根、测量扰动开隙、验证对称性保护、重建局部双锥谱面，并追溯真交叉处有效耦合为零的 P/S 微观机制；实验 VI 转向近期低速层 mode-kissing 文献基准，在完全相同的频段、频率步长和相速度搜索区间下比较根完整性，并对认证近交叉实施 Feshbach 与 P/S 路径分解。所有核心结果均通过独立重复计算复现。

12.1 统一数值协议与认证标准

所有固定频率的谱序号均由认证实根按相速度从小到大排序定义，跨频率的浅部/埋藏局域性只作为物理特征指标，不参与谱序号重排。对于真交叉，除了两条色散支在实轴上的重合，还同时要求二维零空间与复 k 平面绕数认证；对于扰动后的 avoided crossing，则对每个分裂根使用独立小轮廓检查绕数 1，并用联合轮廓验证总重数仍为 2。因此，图形上“看起来相交”或“距离很小”本身均不作为双重根判据。

避免交叉的谱隙采用事件局部二维最小值，而不是固定在未扰动交叉频率上的单一切片。若两条目标支记为 $k_-(\omega)$ 与 $k_+(\omega)$，则主报告量为

$$\Delta k_{\min} = \min_{\omega \in I_*} |k_+(\omega) - k_-(\omega)|, \tag{90}$$

其中 I_* 是包围目标事件的局部频率窗口。对于局部 Feshbach 有效算子，采用第 5.2 节的导数正规形，直接由二重根处的 G_k, G_ω, G_θ 计算一阶系数，再与完整 DtN/Evans 根比较；谱隙数据本身不参与这些系数的拟合。表 7 汇总六组验证的核心目标。

表 7: 六组 crossing–avoided-crossing 数值验证的逻辑层级。

实验	基准/扰动	核心检验
I	Kausel 均匀有限层闭式双根	二维秩亏、绕数 2、二次局部零点
II	$\nu = 1/4 + \varepsilon$	双根 $2 \to 1+1$ 与线性最小开隙
III	对称三层自由板，镜像奇扰动 η	奇偶解耦保护与 $\kappa_{\text{eff}} \sim \eta$
IV	$(\delta\omega, \eta)$ 双参数	局部双锥与统一 gap 正规形
V	真交叉点 Feshbach/P–S 分解	镜像奇偶结构零及 1 : 2 : 3 阶次层级
VI	Pan–Chen/QEDispInv 低速层基准	全频根完整性、mode-kissing 及机制分解

12.2 实验 I：Kausel 均匀有限层闭式双根的 Evans 重数认证

首先采用 Kausel 等 [5] 的自由表面–刚性底均匀有限层。该边值问题不同于第 3 节的自由表面–弹性半空间问题，因此这里不直接使用式 (5) 的半空间稳定子空间行列式；施加刚性底条件后得到的有限层表面阻抗行列式作为相应的 Evans/secular 函数，其零点和绕数承担相同的重数判别作用。闭式坐标只作为独立参考，数值恢复与绕数计算均由精确部分波 DtN 算子完成。共测试三组闭式族中的七个交叉点：$\nu = 1/4$ 的三个根、$\nu = 1/10$ 的两个根以及 $\nu = 1/9$ 的两个根。表 8 列出无量纲坐标与实轴局部阶数。

表 8: Kausel 闭式真交叉的数值认证。K7、K8、K9 分别对应 Ref. [5] 的式 (7)、(8)、(9)；p_{loc} 为固定解析频率下世俗行列式的局部幂阶。

族	ν	j	kh	$\omega h/\beta$	绕数	p_{loc}
K7	1/4	1	1.360349523	2.720699046	2.000000000	1.999999979
K7	1/4	2	4.081048570	8.162097139	2.000000000	2.000003525
K7	1/4	3	6.801747616	13.603495232	2.000000001	2.000008300
K8	1/10	1	12.467809323	18.849555922	2.000000000	2.000150108
K8	1/10	2	37.403427969	56.548667765	2.000000000	2.004724917
K9	1/9	1	3.627598728	7.255197457	2.000000000	2.000001502
K9	1/9	2	10.882796185	21.765592371	2.000000000	2.000011637

七个解析交叉均被非线性 DtN 求解从扰动初值独立恢复。最大坐标相对误差为

$$6.69 \times 10^{-15},$$

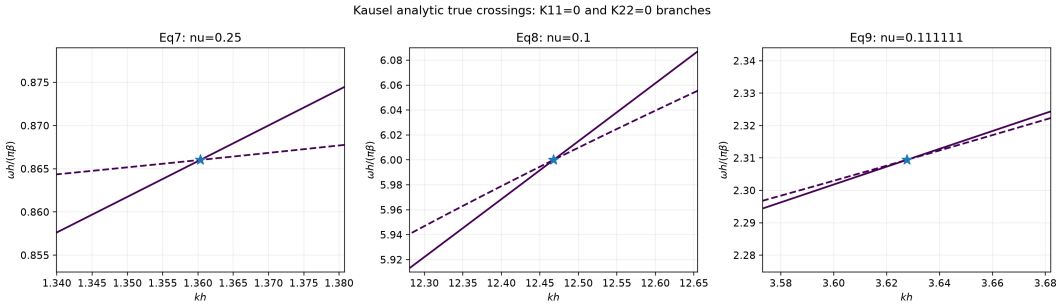
而二维自由表面阻抗在交叉处的最大归一化奇异值不超过

$$1.73 \times 10^{-14}.$$

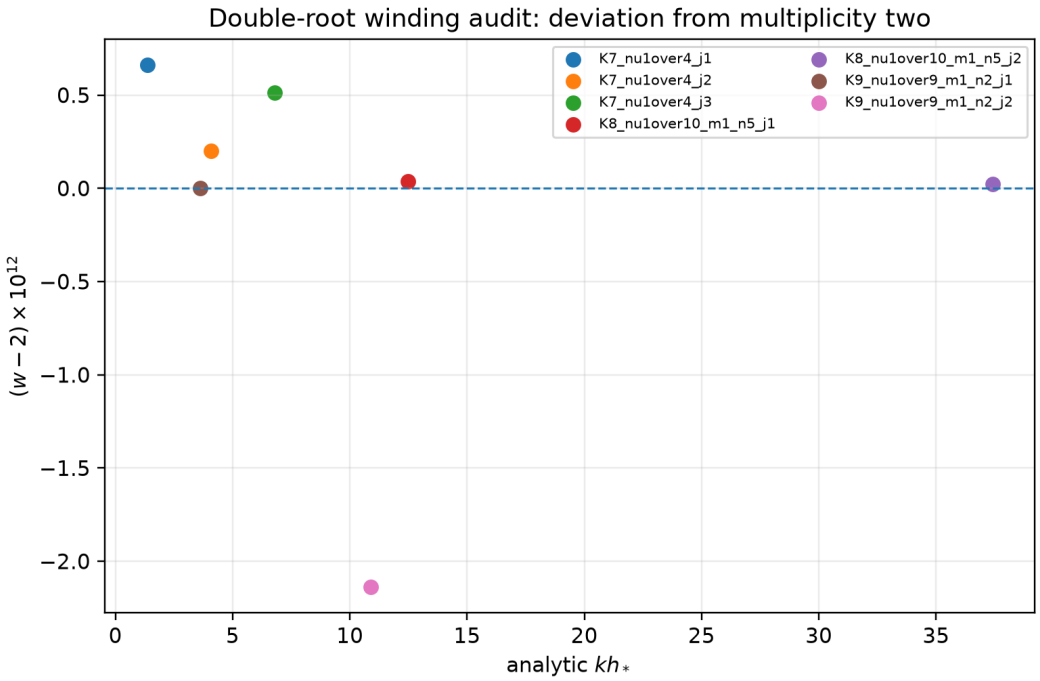
因此每个交叉点均具有数值二维零空间。对每个点使用三个嵌套复 k 轮廓，全部得到绕数 2；所有轮廓中最大偏差为

$$\max |W - 2| = 2.14 \times 10^{-12}.$$

固定解析频率沿实轴拟合世俗行列式的局部零点阶数，最大 $|p_{\mathrm{loc}} - 2|$ 为 4.72×10^{-3}，最困难的高波数 K8, $j = 2$ 案例仍保持 $R^2 = 0.999996$。这些独立指标共同表明，文献闭式坐标对应的是代数重数二、几何重数二的真实双根，而不是分辨率不足造成的极窄 avoided crossing。



(a) 解析交叉附近的局部谱支。



(b) 嵌套轮廓上的二重绕数认证。

图 6: 实验 I：Kausel 闭式真交叉的独立 DtN/Evans 认证。

12.3　实验 II：泊松比微扰下真交叉向避免交叉的线性展开

选取实验 I 中 $\nu_* = 1/4$、$j = 1$ 的最低闭式双根，保持 V_S、密度与层厚不变，仅通过各向同性关系令

$$\nu = \nu_* + \varepsilon$$

改变 V_P/V_S。在双根处对精确表面阻抗作一阶展开并规范化，得到

$$M_{\mathrm{loc}} = \delta k I + \begin{pmatrix} a_1 & 0 \\ 0 & a_2 \end{pmatrix} \delta\omega + \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{12} & b_{22} \end{pmatrix} \varepsilon, \tag{91}$$

其中

$$a_1 = -10.3071376344, \quad a_2 = -0.7565396149,$$

$$b_{11} = 25.4475918311, \quad b_{12} = -4.9145524134, \quad b_{22} = 1.1955757565.$$

对 $\delta\omega$ 优化后，一阶正规形无拟合地预言

$$\Delta k_{\min} = 2|b_{12}|\,|\varepsilon| + \mathcal{O}(\varepsilon^2) = 9.8291048268|\varepsilon| + \mathcal{O}(\varepsilon^2). \tag{92}$$

二十个非零扰动案例全部得到严格正谱隙，且两个分裂根的独立绕数均为 1，联合轮廓仍为 2。在 $|\varepsilon| \le 10^{-4}$ 的渐近区拟合得到

$$\Delta k_{\min} = 9.8291053357|\varepsilon|^{1.0000000041}, \qquad R^2 = 0.9999999595, \tag{93}$$

其前因子与式 (92) 的无拟合预测相对误差仅 5.18×10^{-8}。同时，最小 gap 中心满足

$$\omega_{\min} - \omega_* = 2.5393205709\varepsilon + o(\varepsilon),$$

与正规形系数 2.5393191112 的相对误差为 5.75×10^{-7}；波数中点的一阶系数误差为 1.21×10^{-5}。

一个重要的数值结论是，固定在原解析频率 ω_* 的根距并不能代替真正二维最小谱隙。固定频率切片的拟合前因子为 26.16961917，约为真实最小 gap 前因子 9.82910534 的 2.66 倍；较大单侧扰动下，原频率切片甚至可以不再同时包含这一局部模态对的两个实根。因此，后续 mode-kissing 实验统一使用式 (90) 的事件局部最小值。最小 gap 处两个状态在未扰动双根基底中的权重趋近 $1/2 : 1/2$，并在穿过事件后发生物理特征交换。

12.4　实验 III：镜像对称性保护与破缺后的有效耦合开启

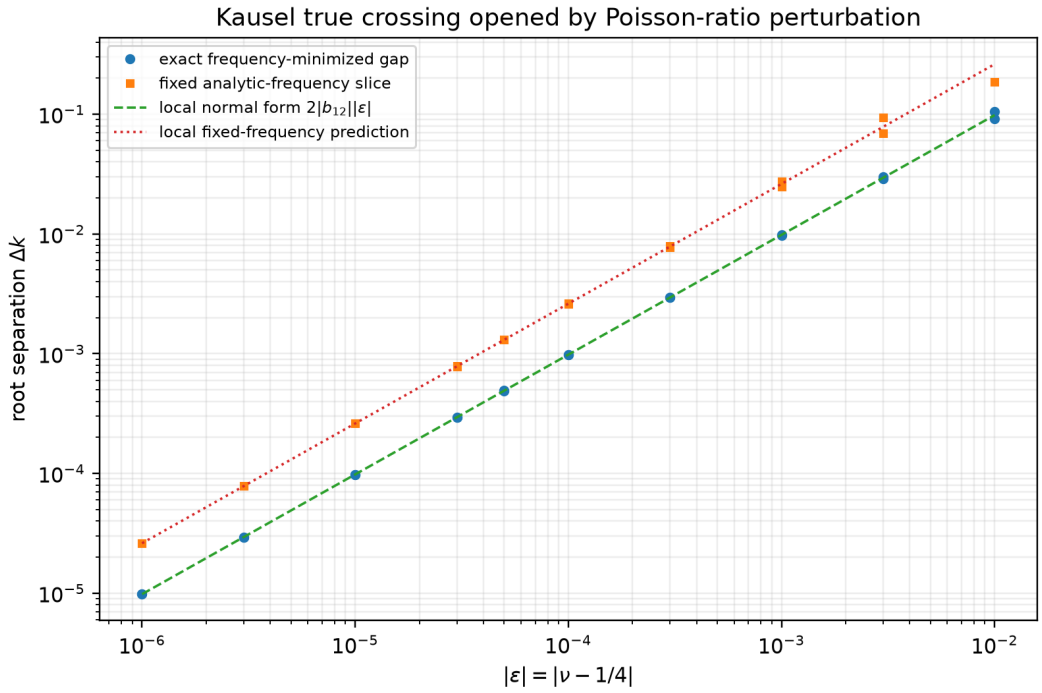
为把普通材料微扰与结构性对称破缺区分开，采用 Kausel 等 [5] 的三层对称自由板

$$A(0.25) - B(0.50) - A(0.25),$$

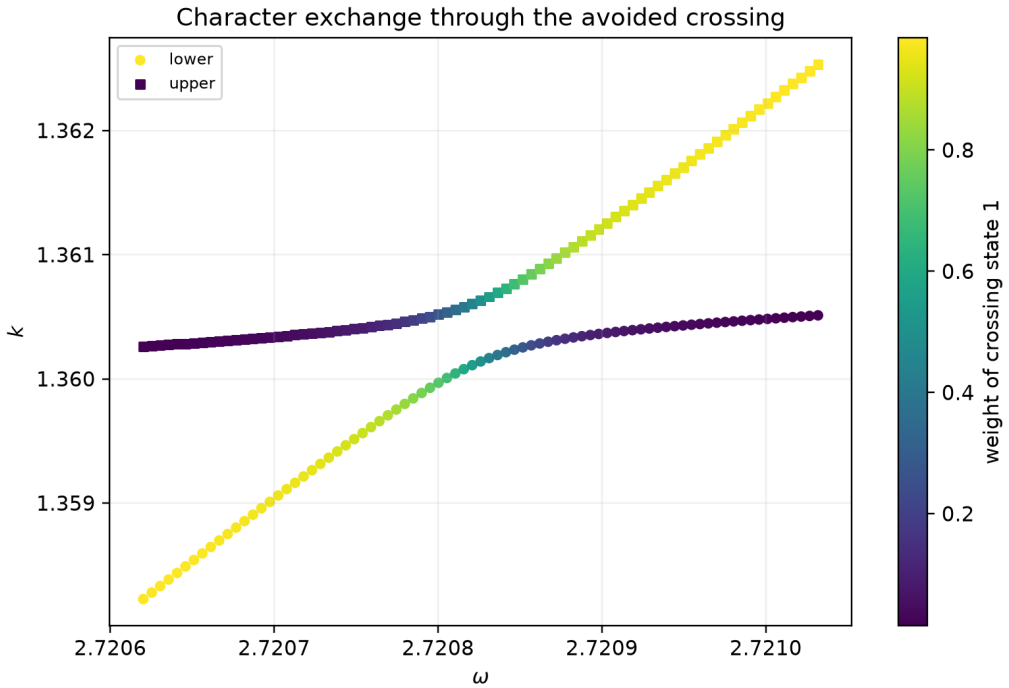
其中外层 A 满足 $(\rho, \mu, \nu) = (1, 1, 0.1)$，中央层 B 满足 $(1, 1.5, 0)$。最低阶认证真交叉位于

$$f_* = 1.49245422418, \qquad k_* = 5.91940542984, \qquad c_* = 1.58417370868. \tag{94}$$

在镜像奇偶基底中，完整 DtN 算子的 even–odd 交叉块相对范数仅为 3.37×10^{-16}，同时两个最小奇异值均处于 10^{-14} 以下且绕数为 2，从而直接确认该交叉由两个相反奇偶子空间的独立谱支构成。



(a) 最小谱隙的线性开隙律。



(b) 交叉态基底中的模态混成与特征交换。

图 7: 实验 II：泊松比微扰使二重根分裂为两个简单根。

施加保持平均外层刚度不变的镜像奇扰动

$$\mu_{\mathrm{top}} = \mu_A(1+\eta), \qquad \mu_{\mathrm{bottom}} = \mu_A(1-\eta). \tag{95}$$

因为 $\eta \mapsto -\eta$ 仅对应上下镜像，频谱必须关于 η 为偶。真交叉处的局部 Feshbach 正规形给出

$$a_1 = -1.1141097909, \qquad a_2 = -0.6662232695,$$

并且

$$b_{12} = 2.1899824489, \qquad |b_{11}|, |b_{22}| < 4.4 \times 10^{-10}.$$

因此一阶扰动几乎纯非对角，预言

$$\Delta k_{\min} = 4.3799648978|\eta| + \mathcal{O}(\eta^2). \tag{96}$$

精确谱拟合为

$$\Delta k_{\min} = 4.3799648490|\eta|^{0.9999999991}, \tag{97}$$

前因子相对误差 1.12×10^{-8}；Feshbach 非对角元本身满足幂指数 0.9999999966，其前因子与 $|b_{12}|$ 的相对误差 4.31×10^{-8}。所有非零 η 都把共同绕数 2 的双根分裂为两个绕数 1 的简单根。

同时，$\Delta k_{\min}(\eta) = \Delta k_{\min}(-\eta)$ 在数值精度内成立，且中心频率与波数中点没有可分辨的一阶漂移。这说明此受控扰动的一阶效应不是改变两个奇偶态各自的对角能级，而是直接开启二者之间的有效耦合。最小 gap 处两态再次趋近 50/50 奇偶混成。

12.5 实验 IV：双参数局部谱面与 crossing–avoided-crossing 双锥

实验 II 和 III 分别给出了“离开简并条件”和“开启结构耦合”的一维切片。为验证二者是否属于同一个局部谱几何，在实验 III 的认证交叉附近以 $\delta\omega = \omega - \omega_*$ 和镜像奇扰动 η 为两个独立坐标。由式 (94) 的局部正规形定义

$$\xi = \frac{\Delta a\,\delta\omega + \Delta b\,\eta}{2}, \qquad \kappa = b_{12}\eta, \tag{98}$$

其中 $\Delta a = a_1 - a_2 = -0.4478865214$，而 $\Delta b = b_{11} - b_{22}$ 仅为 -8.06×10^{-10}。于是无拟合理论给出

$$\boxed{\Delta k = 2\sqrt{\xi^2 + \kappa^2} + \mathcal{O}(r^2)}, \qquad r = \sqrt{\xi^2 + \kappa^2}. \tag{99}$$

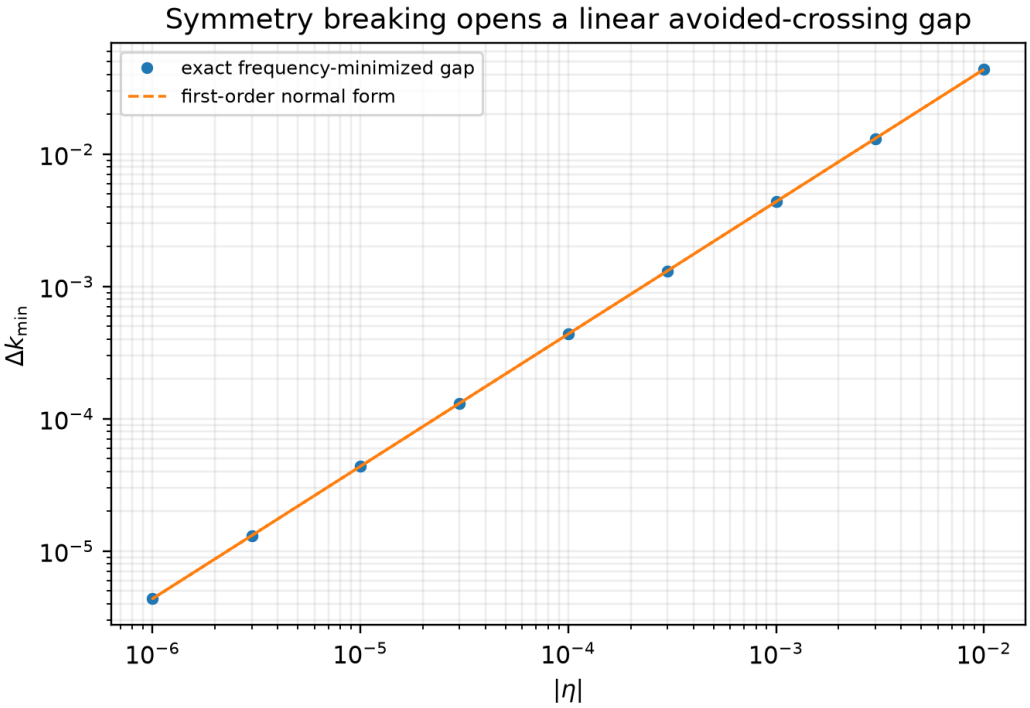
在 $21 \times 21 = 441$ 个二维参数点上，全部谱点均成功求得。更严格的局部核心区中，完整谱与式 (99) 的最大相对误差为 2.40×10^{-4}，均方相对误差为 1.63×10^{-4}，而 canonical mixing weight 的最大绝对误差为 3.41×10^{-5}。沿规范坐标平面中的八个方向进行径向拟合，所得幂指数位于

$$0.999921 \le p(\theta) \le 1.000071,$$

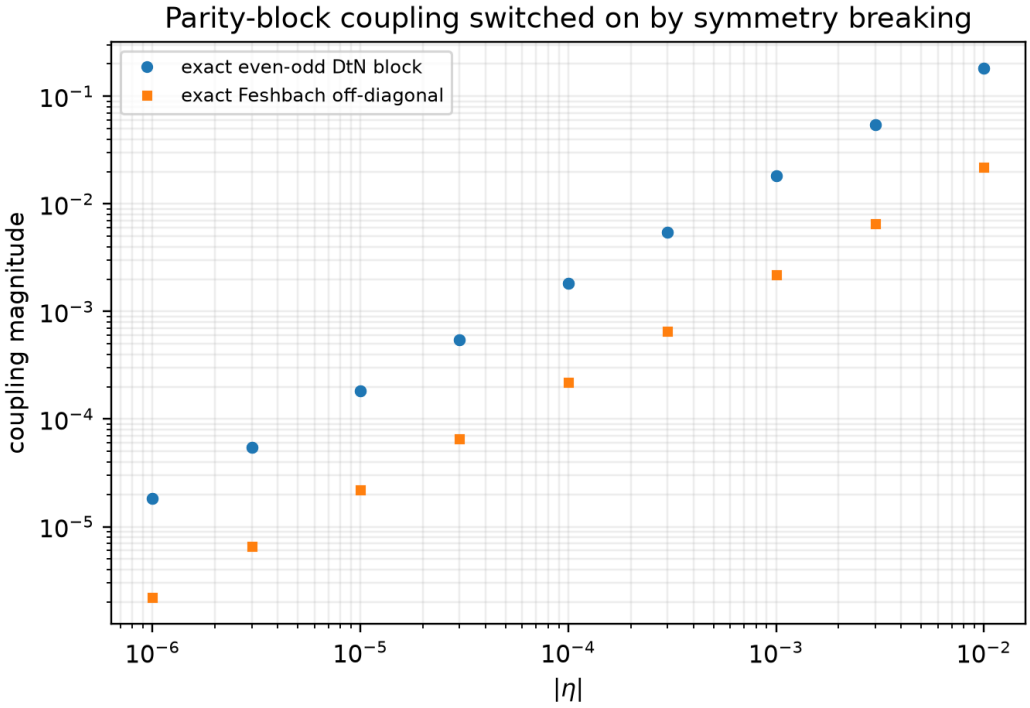
前因子位于

$$1.998132 \le C(\theta) \le 2.001676,$$

即最大 $|p-1| = 7.88 \times 10^{-5}$，前因子相对理论值 2 的最大偏差为 9.34×10^{-4}。因此该谱面不是仅在两个坐标轴上近似线性，而是在多方向上统一塌缩到局部双锥。



(a) 镜像奇扰动下的线性开隙。



(b) 奇偶 DtN 块与 Feshbach 非对角耦合的开启。

图 8: 实验 III：镜像对称性保护真交叉，而破坏对称性后有效耦合线性开启。

在原始物理坐标中，半 gap 的平方对应二次型

$$\left(\frac{\Delta k}{2}\right)^2 = q_{\omega\omega}\delta\omega^2 + q_{\omega\eta}\delta\omega\eta + q_{\eta\eta}\eta^2 + \cdots . \tag{100}$$

理论与拟合的两个主系数分别为

$$q_{\omega\omega}^{\mathrm{th}} = 0.05015058402, \quad q_{\omega\omega}^{\mathrm{fit}} = 0.05015058427,$$

$$q_{\eta\eta}^{\mathrm{th}} = 4.79602312656, \quad q_{\eta\eta}^{\mathrm{fit}} = 4.79602310088,$$

相对误差均约为 5×10^{-9}；归一化交叉项仅 5.30×10^{-4}。双锥顶点的绕数为 2，任一代表性非顶点位置均分裂为 $1+1$，从拓扑上与式 (99) 的局部图景一致。

12.6 实验 V：真交叉点的 Feshbach 判别与 P/S 路径结构零

本实验采用前述主空间记号的第二种情形。对称板真交叉处取

$$P_* = \ker \mathcal{M}_4(k_*, \omega_*),$$

其基底由 even/odd 两个退化态张成，而不是浅部/埋藏局域态空间 P_{SB}。这样可以直接在退化子空间内部检验对称性是否强制非对角耦合为零；Feshbach 消元公式本身保持不变。

在实验 III–IV 的对称板真交叉处，以二维退化核为空间 P，其正交补为空间 Q。规范 Feshbach 算子在交叉点给出

$$\delta_{\mathrm{eff}} = -5.86 \times 10^{-16}, \qquad \kappa_{\mathrm{eff}} = 3.46 \times 10^{-16}, \tag{101}$$

同时 $\|M_{PQ}\| = 4.86 \times 10^{-15}$、$\kappa(M_{QQ}) = 3.49$。因此这里的真交叉确实满足“有效失谐与有效耦合同时消失”的局部 Feshbach 判据。

为了区分“单个 P/S 转换本身为零”与“结构选择规则使总耦合为零”，进一步把三层板重新写成精确 P/S 散射矩阵并用 Redheffer 星积组合。散射表示转回 DtN 与原精确 DtN 的差异处于机器精度，而两个内部界面的单个 P↔S 转换振幅均明显非零，绝对值范围为

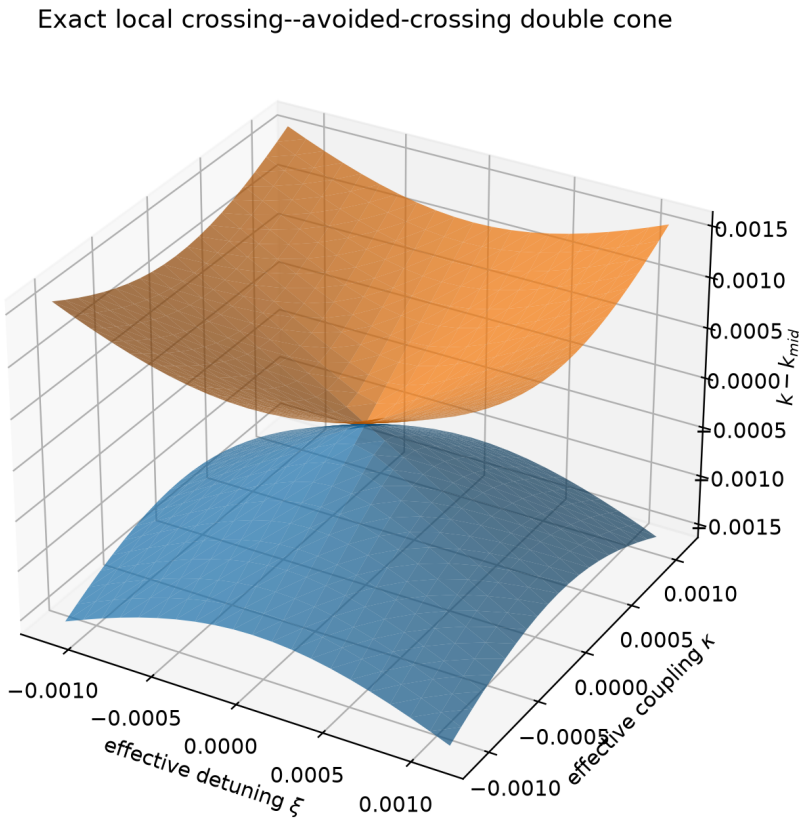
$$0.192 \le |R_{PS,SP}| \le 0.671.$$

更关键的是，在保留 $0, 1, 2, 3, 4, 6, 10$ 次内部往返以及完整重求和的每一个散射截断阶次上，even–odd 交叉块都维持在 10^{-16} 量级。因此，$\kappa_{\mathrm{eff}} = 0$ 并不是不同多重散射阶最后偶然抵消，而是每一阶都服从镜像奇偶选择规则。

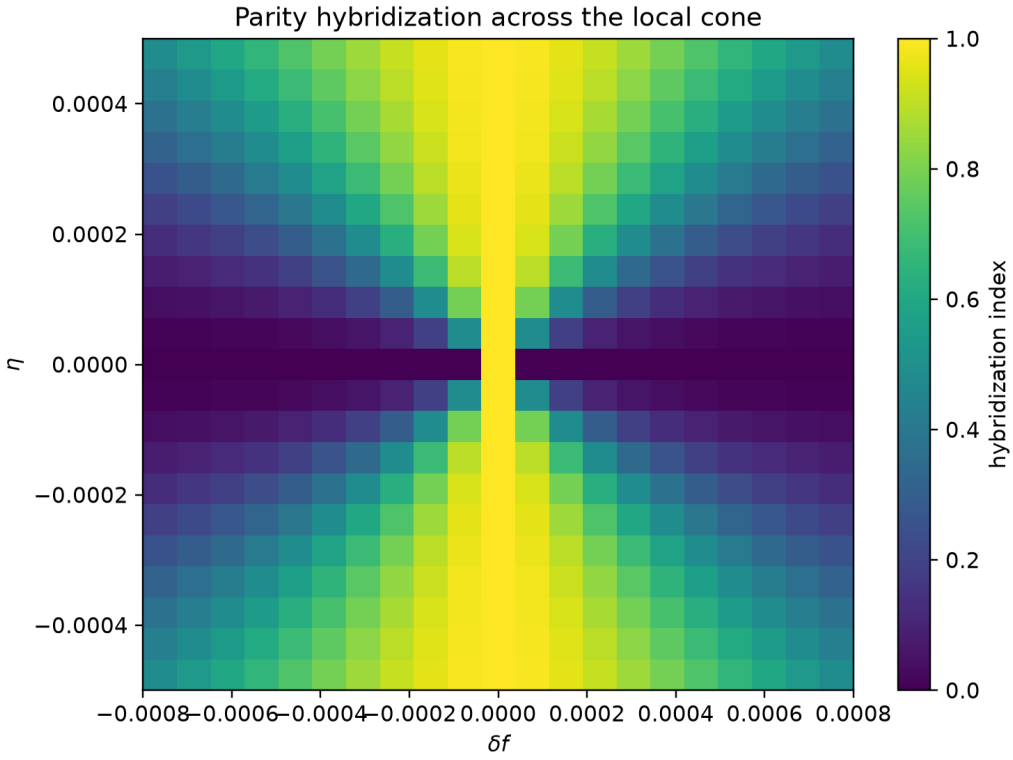
镜像奇扰动下的 Feshbach 阶次拟合见表 9。由于 P 就是交叉点的精确二维核，首阶 coupling 完全来自退化子空间中的直接项 $P(\partial_\eta K)P$；补空间对角自能从二阶出现，而补空间介导的非对角 coupling 从三阶出现。

P/S 一阶灵敏度分解进一步揭示镜像选择规则。P 通道的上、下外层贡献分别为 $+0.12557554$ 与 -0.12557554；S 通道对应为 $+0.96941568$ 与 -0.96941568。因此镜像保持扰动下，P 与 S 两类通道分别成对相消。对于式 (95) 的镜像奇扰动，下层参数变化本身再引入一个负号，两组镜像伙伴遂从相消变为同号叠加，得到

$$b_{12}^{P} = 0.2511510814, \qquad b_{12}^{S} = 1.9388313677,$$



(a) 认证双根附近的局部双锥谱面。



(b) 双参数平面中的奇偶混成相图。

图 9: 实验 IV：有效失谐与有效耦合构成同一局部 crossing–avoided-crossing 双锥的两个坐标。

表 9: 实验 V 的 Feshbach 扰动阶次层级。

量	拟合幂指数	解释
$\lvert M_{PP,12}\rvert$	1.00000011	直接退化子空间耦合 $O(\eta)$
$\lVert M_{PQ}\rVert$	1.00000096	主/补空间连接 $O(\eta)$
$\lvert\Delta M_{Q,\mathrm{diag}}\rvert$	2.00000018	对角自能 $O(\eta^2)$
$\lvert\Delta M_{Q,12}\rvert$	2.99999818	补空间介导耦合 $O(\eta^3)$

两者之和为 2.1899824491，与精确正规形 $b_{12} = 2.1899824489$ 的相对闭合误差为 1.00×10^{-10}。按绝对一阶贡献计，P-sensitive 与 S-sensitive 比例分别为 11.47% 和 88.53%。这里的百分比应理解为精确 P/S 散射表示中的一阶本构/模态灵敏度分解，而不是任意层状介质中逐条几何射线路径振幅的普适闭式公式。

综上，该真交叉的零机制可明确分类为

$$\boxed{\text{镜像奇偶结构零（mirror-parity structural zero）}},$$

而不是“单个 P/S 通道消失”或“P 与 S 两个非零通道之间精细调谐后的偶然相消”。

12.7 实验 VI：近期低速层 mode-kissing 基准的完整根谱与机制分解

最后转向近期文献中的低速层基准。Pan–Chen[22] 在该类模型中专门讨论了 19.7 Hz 附近约 0.267 km/s 的成对近根以及常规采样可能同时漏掉两根的问题；QEDispInv[24] 进一步以二次极值插值改善 mode-kissing 区域的根恢复。本文发现，Pan–Chen 2025 印刷表格中的半空间 V_P 为 1.90 km/s，而作者公开程序与 QEDispInv 示例实际使用 2.00 km/s。为避免来源混用，外部 executable 主比较采用公开程序的 2.00 km/s 版本，1.90 km/s 仅作为敏感性审计。主基准列于表 10。

表 10: 实验 VI 的官方可执行低速层基准。速度单位为 km/s，密度单位为 g/cm^3。

层	厚度 (km)	V_P	V_S	ρ
L_1（表面低速层）	0.010	1.50	0.18	1.78
L_2（中央屏障）	0.010	1.70	0.35	1.85
L_3（埋藏低速层）	0.020	1.60	0.25	1.80
半空间	∞	2.00	0.60	1.93

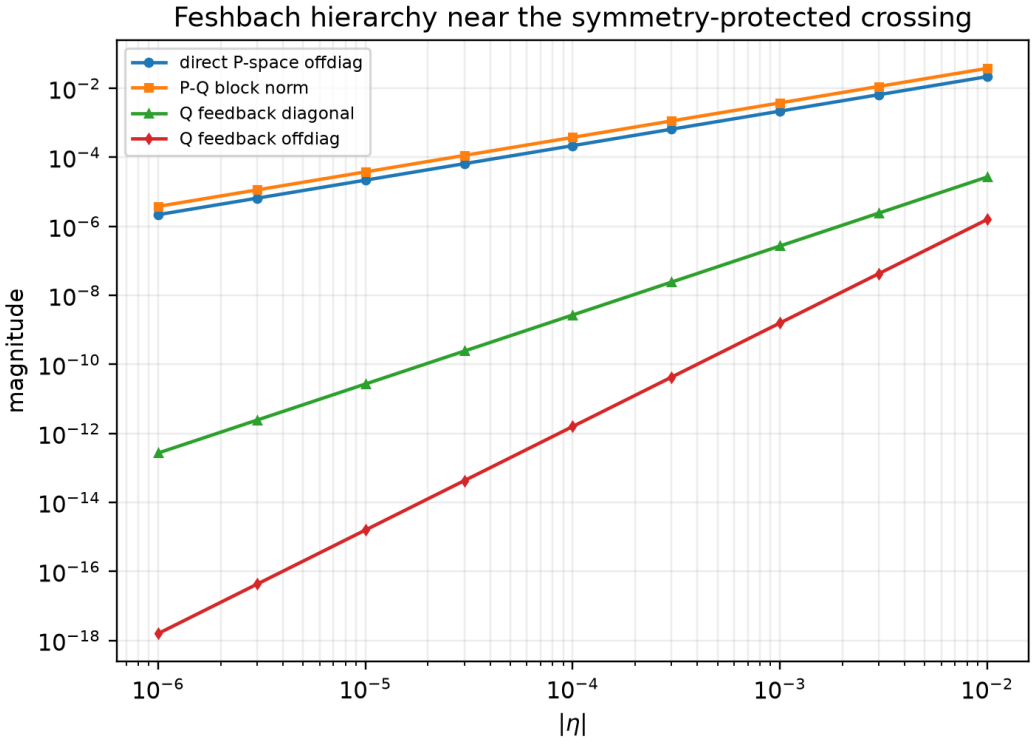
完整根谱与公平外部比较

Evans 认证谱、Pan–Chen enhanced、Pan–Chen raw 消融以及 QEDispInv 均使用

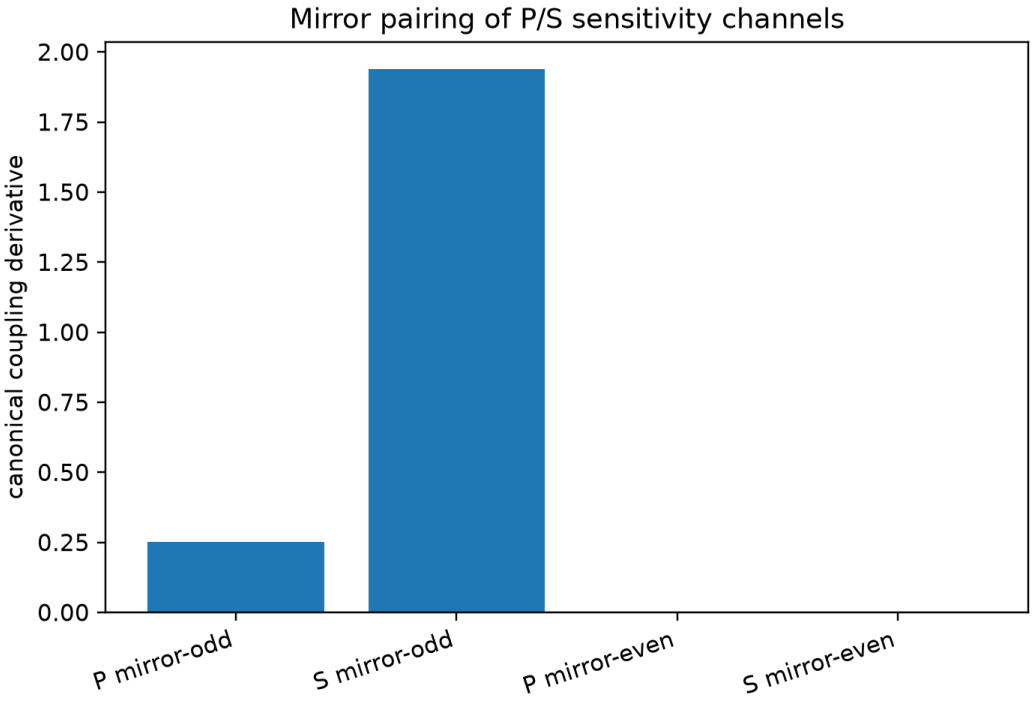
$$0.1 \le f \le 100 \text{ Hz}, \qquad \Delta f = 0.1 \text{ Hz},$$

以及相同相速度搜索范围

$$0.12 \le c \le 0.6(1 - 10^{-6}) \text{ km/s}.$$



(a) 直接项、自能与介导 coupling 的 $1:2:3$ 阶次层级。



(b) P/S 镜像通道的相消与镜像奇扰动下的同号叠加。

图 10: 实验 V：真交叉处有效耦合为零的 Feshbach–P/S 结构机制。

1000 个频率全部完成 Evans 认证，没有网格失败，共获得

$$\boxed{16042\text{ 个认证实根}}.$$

外部比较结果列于表 11。Pan–Chen enhanced 与 QEDispInv 在全部 1000 个频率上均与 Evans 的根数完全一致；最大同谱秩相速度差分别为 5.50×10^{-7} 和 5.00×10^{-8} km/s，均低于统一的 10^{-6} km/s 比较容差。相比之下，关闭 supplementary sampling 的 Pan–Chen raw 消融仅返回 15846 个根，在 94 个频率上发生根数不一致，总计漏失 196 个根，其中 90 个频率漏 2 根、4 个频率漏 4 根。

表 11: 实验 VI：同模型、同频段、同步长、同相速度范围的外部根谱比较。

方法	总根数	根数不一致频率	最大同秩差 (km/s)	结论
Evans 认证参考	16042	0	–	reference
Pan–Chen enhanced	16042	0	5.50×10^{-7}	一致
QEDispInv enhanced	16042	0	5.00×10^{-8}	一致
Pan–Chen raw	15846	94	5.49×10^{-7}	漏 196 根

在文献重点的 $f=19.7$ Hz，Evans 共认证 7 个实根。为避免把这一局部近根对与全频谱序号混淆，后文记

$$c_-=0.266017974404,\qquad c_+=0.267490195646\ \text{km/s}. \tag{102}$$

按第 3 节的一基谱序号，它们分别是该频率的 c_2 与 c_3；程序内部零基 rank 为 1 与 2。两者相差 1.47222124×10^{-3} km/s。两种 enhanced 方法均恢复全部 7 根，而 raw 消融只返回 5 根，遗漏的恰好是式 (102) 的近根对。这与 Pan–Chen 对 supplementary sampling 作用的解释一致：当两个相邻零点落在常规采样无法分辨的窄区间内，候选生成阶段可能同时跳过它们；Evans 计数则仍要求该子域包含两个零点。

图 11(b) 的颜色来自逐根状态重构，而不是把相邻频率的同一谱序号直接解释成“同一物理模态”。全部 16042 个 Evans 根均通过本文采用的全局状态残差门控。能量深度重心的中位数为 2.09×10^{-2} km；按最大区域能量作粗分类，6702 个根以表面低速层为主，8737 个根以埋藏低速层为主，381 个根以中央屏障为主，222 个根以半空间为主。该分类只用于描述全谱的深度分布；近交叉区域的模态身份还需要结合连续的 z_E、χ_{SB} 与本征态投影判断。

图 12 展示的是两种不同的“连接”。按谱序号看，两个认证根在整个邻域内始终保持升序关系，实际谱支没有穿越；按物理 character 看，较低相速度根由埋藏占优连续变为表面占优，较高相速度根则作相反变化，并在最小 gap 附近接近等权混成。这就是本文所称“谱序号不交换而物理模态身份交换”的具体含义。

解耦局域态、最小谱隙与 Feshbach 重整化

把 L_2 视为有限倏逝屏障，上侧 L_1 与下侧 L_3+ 半空间分别定义表面局域态与埋藏局域态。两条解耦局域态色散支在

$$f_0=19.6495285555\ \text{Hz},\qquad c_0=0.267274466883\ \text{km/s} \tag{103}$$

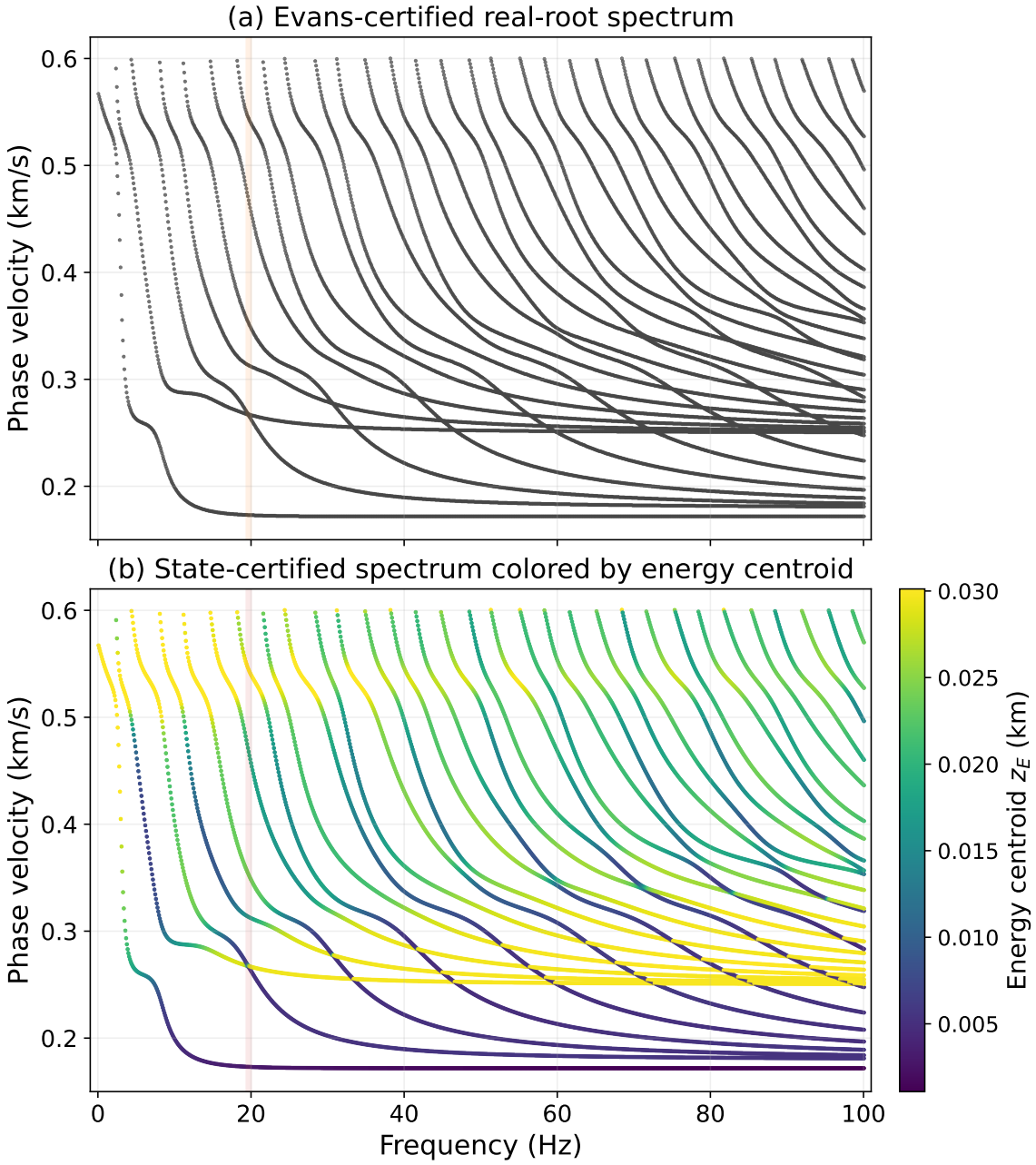


图 11: 实验 VI 的完整 Evans 认证谱与逐根物理状态刻画。(a) 0.1–100 Hz 共 16042 个认证实根，统一用灰色绘制，以避免把绘图颜色误解为跨频率物理模态编号；浅色竖带标出 19.4–20.0 Hz 的 mode-kissing 区域。(b) 对同一批根逐一重构本征状态后，按能量深度重心 z_E 着色。两幅图的根位置完全相同，差别仅在于第二幅的颜色承载了物理深度信息。

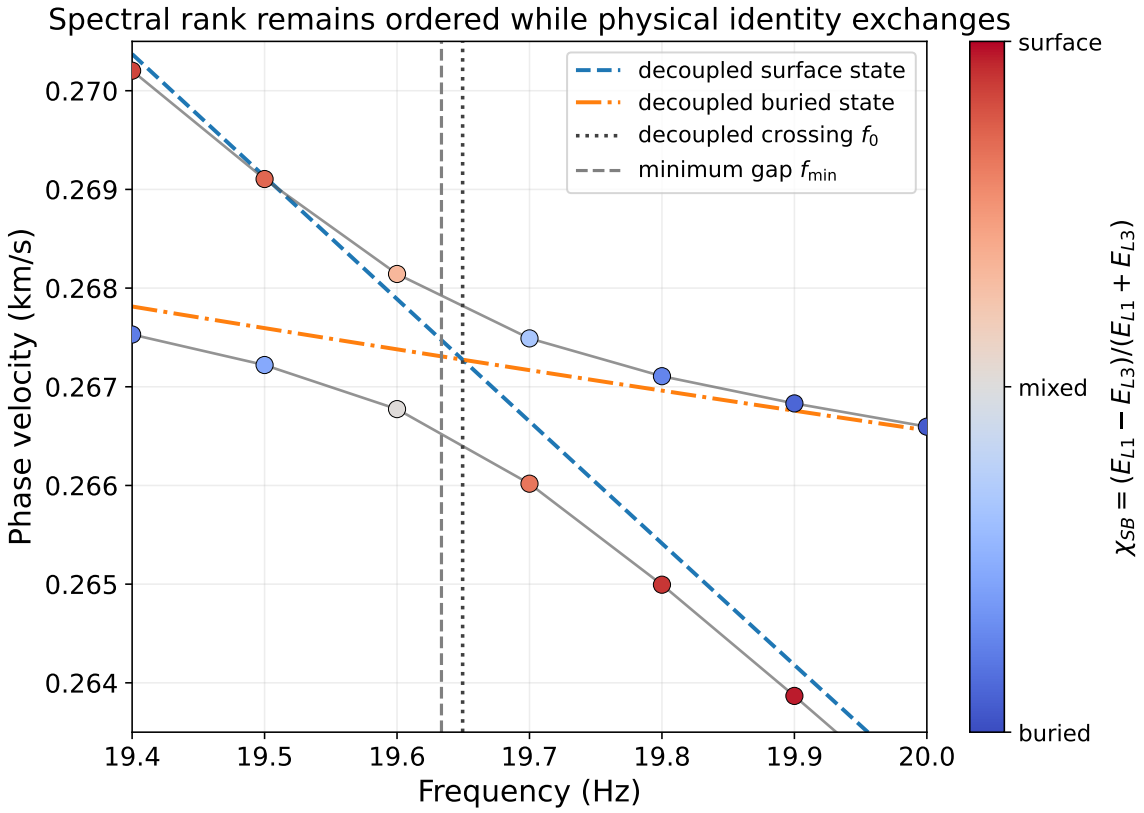


图 12: 19.4–20.0 Hz mode-kissing 邻域中的谱序号与物理模态身份。灰线连接固定频率下始终按相速度升序排列的两个认证根，因此两条谱序号支保持 $c_-(f) < c_+(f)$；散点颜色表示 $\chi_{SB} = (E_{L_1} - E_{L_3})/(E_{L_1} + E_{L_3})$，由蓝色埋藏占优经混合态过渡到红色表面占优。蓝色虚线和橙色点划线分别为解耦表面态与埋藏态，它们在 f_0 处真正相交；有限屏障耦合后，完整谱在 $f_{\min}$ 附近形成非零最小谱隙，并伴随两条谱序号支上的物理身份交换。

处相交，速度失谐仅 2.22×10^{-15} km/s。有限 L_2 屏障开启耦合后，完整谱的真正最小 gap 则位于

$$f_{\min}=19.6335406753\ \text{Hz},\qquad \Delta k_{\min}=2.28647455084\ \text{rad/km},\tag{104}$$

对应

$$c_-=0.266560368288,\qquad c_+=0.267883886887\ \text{km/s}.$$

因此文献的 19.7 Hz 离散网格点、裸局域态共振中心 f_0 与完整耦合谱的最小 gap 中心 $f_{\min}$ 是三个不同层次的频率，这正是自能/失谐重整化需要被单独分析的原因。

根级 Feshbach 消融见表 12. 仅保留 M_{PP} 已给出主要谱隙尺度，但误差仍为 6.92%；单独加入对角或非对角 Q 反馈后，误差分别降至 1.66% 与 1.01%；只有完整

$$M_{\text{eff}}=M_{PP}-M_{PQ}M_{QQ}^{-1}M_{QP}$$

把根级 gap 的相对误差降到 2.14×10^{-12}。因此该文献事件可分类为“直接倏逝穿隧主导，并伴随 Q 空间共振中心/失谐重整化”。

表 12: 实验 VI：认证最小 gap 处的非线性 Feshbach 根级消融。

有效算子	Δk (rad/km)	相对认证 gap 误差
M_{PP}	2.444644106	6.92%
$M_{PP}+\operatorname{diag}\Delta M_Q$	2.324484109	1.66%
$M_{PP}+\operatorname{offdiag}\Delta M_Q$	2.309550521	1.01%
完整 M_{eff}	2.286474551	2.14×10^{-12}

P/S 首程与多重散射机制

在解耦共振中心，中央屏障内

$$q_P=456.183516\ \text{km}^{-1},\qquad q_S=298.239684\ \text{km}^{-1},$$

因此对于 $H=0.01$ km，

$$e^{-q_PH}=0.010443,\qquad e^{-q_SH}=0.050671.$$

精确 P/S 首程投影对应的规范化耦合为

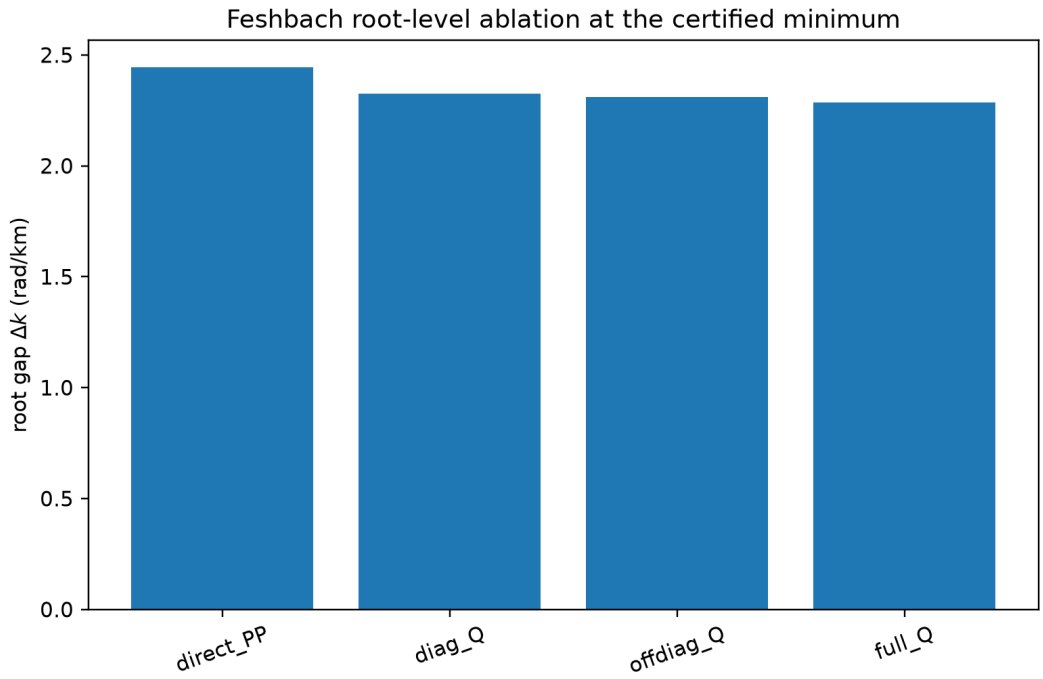
$$|\kappa_P|=0.0520012,\qquad |\kappa_S|=1.1601696\ \text{rad/km},$$

按首程绝对振幅计 P 与 S 分别占 4.29% 与 95.71%。两者复相位相反，故相干和降为

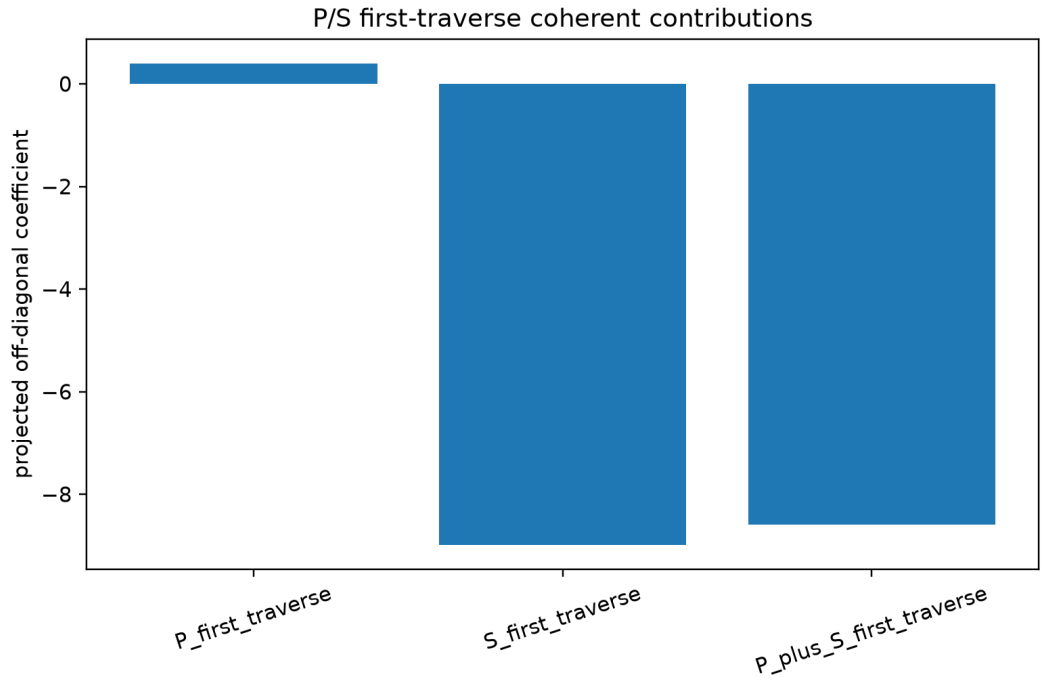
$$|\kappa_{P+S}|=1.1081683\ \text{rad/km},$$

相干度为 0.9142；即 S 倏逝首程是主导传播通道，而非零 P 首程对其产生部分破坏性相干。内部多重往返进一步提供递减修正，14 阶 Neumann/散射重求和与精确屏障 DtN 的相对误差为 1.61×10^{-11}，而 P/S 模态表示与精确 DtN 的直接等价误差为 2.30×10^{-15}。

完整状态重构还显示，固定频率升序谱秩的物理身份在 mode-kissing 区发生交换：在 19.5 Hz，较低相速度根主要为埋藏局域态、较高根主要为表面局域态；到 19.8 Hz 后二者互换。谱秩本身始终保持相速度升序定义，因此“谱序号”与“局域态物理身份”可以被严格区分。



(a) 非线性 Feshbach 根级消融。



(b) P/S 首程耦合及其相干叠加。

图 13: 实验 VI：实际低速层 mode-kissing 的有效算子与 P/S 传播机制。

12.8 六组实验的统一判据

实验 I–V 从解析双根和对称性受保护交叉出发，实验 VI 则从近期文献的实际低速层 mode-kissing 出发。两条路线最终汇聚到同一个局部二态描述。在补空间可逆、目标二态与其他谱支充分隔离并采用第 5.2 节的规范坐标时，

$$\begin{aligned} \delta_{\mathrm{eff}} = 0,\ \kappa_{\mathrm{eff}} = 0 \text{ 且二重根半单} &\quad\Longrightarrow\quad \text{真实交叉}, \\ \delta_{\mathrm{eff}} = 0,\ \kappa_{\mathrm{eff}} \neq 0 &\quad\Longrightarrow\quad \text{避免交叉的局部最小谱隙}, \\ |\delta_{\mathrm{eff}}| \gg |\kappa_{\mathrm{eff}}| &\quad\Longrightarrow\quad \text{远离混成区的弱相互作用谱支}. \end{aligned} \tag{105}$$

实验 III–V 说明，$\kappa_{\mathrm{eff}} = 0$ 可以由镜像奇偶分块产生结构零。第 11 节的密度延拓给出了另一种现象：在不存在结构禁戒时，某一传播/补空间反馈通道的最低作用量类也可以因多个合法非零路径的复前因子相消而消失。后者并不自动意味着总 κ_{eff} 同时为零；只有直接项和全部介导项共同满足消失条件时，才可据此讨论完整有效耦合的零点。实验 VI 表明，当 κ_{eff} 非零时，真实低速层 mode-kissing 可以由 S 主导的直接倏逝穿隧产生，并由 P/S 复相干和 Q 空间反馈进一步重整化。因此，真实交叉与极窄 avoided crossing 并不是互相排斥的两类现象，而是由有效失谐、有效耦合及其结构/相干选择机制共同控制的同一局部谱问题的不同极限。

13 讨论

13.1 完整谱与机制约化解决的是两个不同层次的问题

多模态 Rayleigh 正演中，“根容易看见”和“根集已经完整”不是同一个命题。多深度阻抗、主角度或其它观测函数可以显著提高弱表面模态的可见性，但只要候选生成仍依赖有限采样，就可能在极窄近根区同时跳过两个零点。本文的多层阻抗–Evans 层把这一逻辑拆开：实轴指标寻找候选，复参数绕数决定子域内应有的零点数，全局矩阵和状态残差再检查恢复根的物理一致性。实验 VI 中 raw 搜索漏掉 196 个根而 enhanced 搜索与 Evans 参考根数完全一致，说明这种区分并非形式上的附加步骤，而是 mode-kissing 条件下可直接观察到的数值差别。

完整谱本身仍不能解释谱线为何接近。这里才需要 DtN–Feshbach 约化。M_{PP}、对角自能、非对角介导项和完整 $\mathcal{M}_{\mathrm{eff}}$ 之间的根级消融表明，不同屏障结构的主导机制并不相同：均匀屏障更接近直接二态耦合，硬夹层可以主要通过对角自能移动共振中心，软夹层和多层屏障则表现出直接项与补空间反馈的联合修正。二维矩阵并不意味着常系数近似；只有保留其 k、ω 依赖和 M_{QQ}^{-1} 反馈时，它才与原界面谱严格等价。

13.2 谱序号与物理模态身份应当分开

图 11 把这一点直观化。固定频率的谱序号是一个排序概念：$c_1 < c_2 < \cdots$。只要 avoided crossing 的 gap 非零，相邻两个谱序号就不会交换。物理模态身份则来自本征状态在深度上的能量分布或与解耦裸态的投影，因此可以沿同一条升序谱支连续变化。19.7 Hz 附近的局部图中，两条实际谱支始终保持上下次序，但 χ_{SB} 的颜色在事件两侧互换；在最小 gap 附近，两态都接近混合态。把这两类标签分开可以避免一个常见的追踪歧义：为了保持“同一种物理 character”而跨到另一条几何谱支，并不意味着固定频率的 mode rank 本身发生了交换。

13.3 真实交叉的判据与耦合为零的来源

局部正规形式 (29) 说明，失谐和耦合共同决定二重根附近的谱几何。对称板实验给出了最干净的情形：镜像奇偶性使 even/odd 子空间严格分块，κ_{eff} 在对称极限为数值零；镜像奇扰动打开非对角耦合，最小 gap 以一阶速率增长。这里的 true crossing 仍由二维零空间和绕数二独立认证，因此 $\delta_{\mathrm{eff}} = \kappa_{\mathrm{eff}} = 0$ 只是有效模型层面的必要候选条件，而不是单独使用的重数定理。

路径分解进一步说明“耦合为零”可以有不同来源。对称板中的零属于结构零：单个 P↔S 转换并没有消失，但镜像伙伴在每一个散射阶次上分别相消。多层密度延拓则展示了非结构性的相干消去：某一最低作用量类由若干非零合法路径组成，它们的复前因子可以在参数延拓中相消，使该通道的首阶指数转移到下一作用量类。两者都能改变有效算子的非对角反馈，但后者并不保证总耦合同时过零，因为直接项和其它介导通道仍可能存在。

13.4 与现有工作及适用范围的关系

Kausel 等和 Malischewsky 给出了特殊 P–SV 体系真实双根及其参数敏感性的重要基准 [5, 13]；Gravenkamp 等强调了统一可分块结构与 crossing 的关系 [16]；Wang–Lu 与 Kennett 分别从广义射线路径和相互作用波导讨论 mode-kissing 与多模态耦合 [17, 15]。本文没有把“发现 mode-kissing”或“第一次提出传播路径解释”作为创新点。区别在于，完整根集先由多层阻抗–Evans 方法独立计数，再通过与原界面问题严格等价的 Feshbach 算子把 detuning、自能和介导耦合分开，并把后者进一步联系到可重求和的 P/S 路径类。近期 Pan–Chen、QEDispInv 和自适应采样方法主要解决候选根的高效恢复 [22, 24, 25]；实验 VI 表明这些增强方法与 Evans 认证层可以形成互补关系，而不是互相替代。

本文的数值和渐近结论限于水平分层、各向同性、无耗散固体中的束缚 P–SV Rayleigh 模态，并要求所讨论的目标二态在频谱上与其它模态充分隔离。Feshbach–Schur 因子分解本身不需要弱耦合假设，但把 P 解释为浅部/埋藏局域态、以及把传播项写成纯倏逝 P/S 作用量，都依赖相应的谱隔离和屏障条件。泄漏模态、耗散、各向异性、流固耦合以及三个以上近简并态需要重新定义稳定子空间和主空间维数；这些情况不在本文数值结论的适用范围内。

14 结论

本文把高阶 Rayleigh 频散中的完整求根与近简并模态机制放在同一套计算框架中，但不混淆二者的角色。多层阻抗/子空间传播提供稳定的实轴表示，Evans 函数和辐角原理给出独立零点计数，局部根隔离、全局部分波矩阵和状态重构共同形成数值认证谱。该层的主要作用是把“候选看起来足够多”改写为“给定子域的根数已经与 Evans 计数一致”。20–200 层审计和实验 VI 的 16042 根全频谱说明，这一流程既适用于多层模型，也能作为近期 adaptive/enhanced 求根器的参考层。

在认证谱之上，双侧 DtN 与 Feshbach–Schur 消元把两个目标状态约化为精确的二维非线性算子。根级消融显示，共振中心和谱隙不必由同一个机制控制：直接穿隧确定主要耦合尺度时，补空间自能仍可以明显移动共振中心；在其它屏障中，对角自能甚至是进入近共振区的主要原因。半单二重根附近的导数正规形把这些效应压缩为有效失谐和有效耦合两个坐标，并在受控对

称板上产生由完整 DtN 根直接验证的局部双锥。

P/S 路径表示给出了更细的物理解释。与目标边界态不连通的几何短回路不会自动成为 Feshbach 首项；同一作用量类还必须保留复前因子并进行相干求和。对称板中的真交叉对应镜像奇偶结构零，而低速层外部基准中的 avoided crossing 主要由 S 倏逝首程耦合打开，非零 P 首程对其部分抵消，Q 空间反馈再修正 gap 与中心位置。受控密度延拓则表明，某一允许通道的最低作用量类可以通过非结构性相干零被移除并触发主导指数跃迁，但这不等价于一般情形下总有效耦合必然过零。

这些结果给出一个可以实际计算的 crossing–avoided-crossing 图景：完整谱先由 Evans 计数确定；在二态可分离的局部邻域内，失谐描述两种裸态离共振有多远，耦合描述它们通过直接传播和补空间反馈连接得多强；只有当耦合条件与半单二重根的重数认证同时满足时，才判为真实交叉。否则，极小但非零的有效耦合表现为 mode-kissing/avoided crossing，并伴随谱序号不变而本征态物理 character 连续交换。

参考文献

[1] N. A. Haskell, The dispersion of surface waves on multilayered media, *Bulletin of the Seismological Society of America*, 43(1) (1953) 17–34. doi:10.1785/bssa0430010017.

[2] X. Chen, A systematic and efficient method of computing normal modes for multilayered half-space, *Geophysical Journal International*, 115(2) (1993) 391–409. doi:10.1111/j.1365-246X.1993.tb01194.x.

[3] H. Feshbach, Unified theory of nuclear reactions, *Annals of Physics*, 5(4) (1958) 357–390. doi:10.1016/0003-4916(58)90007-1.

[4] H. Feshbach, A unified theory of nuclear reactions. II, *Annals of Physics*, 19(2) (1962) 287–313. doi:10.1016/0003-4916(62)90221-X.

[5] E. Kausel, P. Malischewsky, J. Barbosa, Osculations of spectral lines in a layered medium, *Wave Motion*, 56 (2015) 22–42. doi:10.1016/j.wavemoti.2015.01.004.

[6] L. Gao, J. Xia, Y. Pan, Y. Xu, Reason and condition for mode kissing in MASW method, *Pure and Applied Geophysics*, 173(5) (2016) 1627–1638. doi:10.1007/s00024-015-1208-5.

[7] B. Wu, X. Chen, Stable, accurate and efficient computation of normal modes for horizontal stratified models, *Geophysical Journal International*, 206(2) (2016) 1281–1300. doi:10.1093/gji/ggw209.

[8] J. Yang, The forward problem for surface wave dispersion in layered media, *Computational Mathematics and Modeling*, 30(3) (2019) 207–217. doi:10.1007/s10598-019-09448-9.

[9] J. Yang, C. Xu, Y. Zhang, Reconstruction of the S-wave velocity via mixture density networks with a new Rayleigh wave dispersion function, *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, 60 (2022), 4509013, 1–13. doi:10.1109/TGRS.2022.3169236.

[10] B. Wu, X. Chen, A versatile solver of the normal modes for horizontal stratified complicated models, *Seismological Research Letters*, 93(3) (2022) 1852–1867. doi:10.1785/0220210266.

[11] L. Pan, S. Yuan, X. Chen, Modified generalized R/T coefficient method for surface-wave dispersion-curve calculation in elastic and viscoelastic media, *Bulletin of the Seismological Society of America*, 112(5) (2022) 2280–2296. doi:10.1785/0120210294.

[12] C. Shi, H. Ren, Z. Li, X. Chen, Calculation of normal and leaky modes for horizontal stratified models based on a semi-analytical spectral element method, *Geophysical Journal International*, 230(3) (2022) 1928–1947. doi:10.1093/gji/ggac163.

[13] P. G. Malischewsky, Diabolical points and Rayleigh-wave propagation, in *2022 Days on Diffraction*, 2022, pp. 88–94. doi:10.1109/DD55230.2022.9961028.

[14] C.-P. Lin, E. Pan, Q. K. Tran, T.-J. Wu, A unified approach for relationships among Green's function, normal modes and dispersion spectrum in layered elastic half-space, with corrected misconceptions on surface wave dispersion and testing, *Geophysical Journal International*, 232(2) (2023) 1357–1375. doi:10.1093/gji/ggac396.

[15] B. L. N. Kennett, Interacting seismic waveguides: Multimode surface waves and leaking modes, *Seismica*, 2(1) (2023). doi:10.26443/seismica.v2i1.282.

[16] H. Gravenkamp, B. Plestenjak, D. A. Kiefer, Notes on osculations and mode tracing in semi-analytical waveguide modeling, *Ultrasonics*, 135 (2023) 107112. doi:10.1016/j.ultras.2023.107112.

[17] S. Wang, L. Lu, Study on the mode-kissing of surface waves based on the theory of the mode and generalized ray, *Earthquake*, 43(4) (2023) 76–100. doi:10.12196/j.issn.1000-3274.2023.04.006.

[18] X. Jiang, S. Hu, H. Xu, R. Zhang, A note on counting the multiplicities of elastic surface waves using Weyl's law, *Pure and Applied Geophysics*, 181(1) (2024) 53–63. doi:10.1007/s00024-023-03389-6.

[19] B. Wu, C. Shi, X. Chen, Q. Zhang, Theoretical investigation of the excitation of leaky modes for multilayered models, *Geophysical Journal International*, 240(1) (2025) 31–45. doi:10.1093/gji/ggae367.

[20] C. Shi, Z. Li, X. Chen, Sensitivity analysis of leaky-mode dispersion curves for horizontal stratified models, *Geophysical Journal International*, 241(1) (2025) 549–566. doi:10.1093/gji/ggaf051.

[21] X. Jiang, S. Hu, S. Luo, R. Huang, H. Xu, Depth-dependent surface wave dispersion equation calculated by the impedence matrix method, *Earth, Planets and Space*, 77 (2025) 38. doi:10.1186/s40623-025-02164-2.

[22] L. Pan, X. Chen, Efficient computation of dispersion curves in low-velocity-layered half-spaces, *Bulletin of the Seismological Society of America*, 115(4) (2025) 1381–1391. doi:10.1785/0120250003.

[23] G. Zhang, C. Yu, Z. Li, X. Chen, C. Shi, X. Feng, F. Meng, B. Li, Ambient-noise multicomponent multimodal dispersion characteristics in thick sedimentary basins, *Geophysical Research Letters*, 53(1) (2026) e2025GL116702. doi:10.1029/2025GL116702.

[24] L. Pan, J. Wang, X. Chen, Surface-wave dispersion curve computation and inversion: A framework integrating quadratic extrema interpolation and randomized layering with multiple initial models, *Bulletin of the Seismological Society of America*, 116(3) (2026) 902–922. doi:10.1785/0120250207.

[25] D. Zhu, T. Xu, J. Hao, Z. Yao, An adaptive strategy for robust and efficient computation of dispersion curves in a layered half-space, *Bulletin of the Seismological Society of America*, 116(4) (2026) 1383–1394. doi:10.1785/0120260071.